APPUNTI DI SUPERGRAVITA' E CORRISPONDENZA AdS/CFT

Manuel Gabriele Moretti

Settembre 2026

Indice

1 Richiami **1**
1.1 Relatività speciale e teoria dei campi 2
1.2 Geometria differenziale 5
1.2.1 Formalismo dei vielbein 8
1.2.2 Connessione e derivata covariante 11

2 Spinori **16**
2.1 Equazione di Dirac 19
2.1.1 Spinori di Weyl in dimensione pari 22
2.2 Algebra di Clifford 23
2.2.1 Algebra di Clifford completa 24
2.2.2 Simmetrie delle matrici γ 28
2.3 Spinori in dimensione generica 30
2.3.1 Coniugazione di carica 31
2.4 Spinori di Majorana 33
2.4.1 Azione di Majorana 35
2.4.2 Simmetrie U(1) di uno spinore di Majorana 36

Capitolo 1

Richiami

La supergravità e la corrispondenza AdS/CFT costituiscono due importanti sviluppi nello studio della gravità quantistica, della supersimmetria e della teoria delle stringhe.

La Relatività generale descrive la gravità come una teoria geometrica dello spaziotempo, mentre la teoria quantistica dei campi fornisce il quadro teorico per la descrizione delle interazioni fondamentali a livello quantistico. La costruzione di una teoria quantistica della gravità presenta tuttavia difficoltà profonde, che motivano la ricerca di strutture teoriche più generali rispetto alla teoria quantistica dei campi ordinaria.

La teoria delle stringhe fornisce una possibile estensione di questo quadro, nella quale le particelle fondamentali sono sostituite da oggetti estesi e la gravità emerge naturalmente dallo spettro della teoria. Nel limite di basse energie, le teorie di stringa sono descritte da teorie efficaci di supergravità, nelle quali la supersimmetria è realizzata localmente e la dinamica gravitazionale è accompagnata da ulteriori gradi di libertà. La supersimmetria introduce una relazione tra bosoni e fermioni e impone forti vincoli sulla struttura delle teorie, sulle loro simmetrie e sulle loro possibili interazioni.

La corrispondenza AdS/CFT propone inoltre una relazione profonda tra una teoria gravitazionale e una teoria quantistica dei campi, mostrando come descrizioni apparentemente diverse possano risultare equivalenti. Questa dualità fornisce un nuovo punto di vista sulla gravità quantistica e sulle teorie fortemente accoppiate, e costituisce uno dei principali strumenti teorici per esplorare la struttura non perturbativa delle teorie fondamentali.

Notazione 1 (unità naturali)**.** *Nel seguito si opererà sempre in unità naturali, ponendo cioè*

$$c = \hbar = k_B = 1; \tag{1.1}$$

tuttavia, non in tutte le circostanze si pone $G = 1$, ma la scelta dipenderà dal contesto.

Notazione 2 (notazione di Einstein)**.** *Nel seguito si adotterà, a meno che non sia specificato diversamente, la notazione di Einstein per la sommatoria.*

1.1 Relatività speciale e teoria dei campi

Anche se nel seguito si lavorerà su varietà di natura generale, come primo passo si richiama la varietà associata alla spaziotempo in Relatività Speciale. Considerando il caso D-dimensionale, tale varietà è una varietà Riemanniana in quanto è possibile definire una metrica, in particolare quella data da

$$\eta_{\mu\nu} = \mathrm{diag}(-1, \underbrace{\ldots}_{D-2 \text{ volte}}, 1), \tag{1.2}$$

la cui inversa è definita come $\eta^{-1}_{\mu\nu} \equiv \eta^{\mu\nu}$, coincidente quindi con la metrica $\eta_{\mu\nu}$. Tuttavia, per una varietà generica la metrica inversa non coincide necessariamente con la sua controparte. Ad ogni modo, sulla varietà dello spaziotempo si definiscono i vettori D-dimensionali come

$$x^\mu = (t, x^i), \quad \mu = 0, \ldots, D-1,\ i = 1, \ldots, D-1. \tag{1.3}$$

Notazione 3 (indice di Lorentz)**.** *Nel seguito, se non si incorre in ambiguità, si potrà omettere l'indice di Lorentz μ dei vettori x^μ, permettendo così di alleggerire la notazione con $x^\mu \equiv x$.*

Lo spazio che si sta descrivendo corrisponde al prodotto $\mathbb{R} \otimes \cdots \otimes \mathbb{R}$ dato che le coordinate dei vettori x^μ possono variare sull'intervallo $(-\infty, \infty)$. Tramite la metrica (1.2) si può definire la norma di un vettore come

$$||x^\mu||^2 \equiv x^\mu \eta_{\mu\nu} x^\nu = -t^2 + (x^i)^2 = x^\mu x_\mu. \tag{1.4}$$

Si noti che in questo modo è possibile definire il vettore x_μ con l'indice in basso, in particolare

$$x_\mu \equiv \eta_{\mu\nu} x^\nu; \tag{1.5}$$

da notare che questa non è una definizione posta a priori. Una nozione particolarmente importante in Relatività speciale è l'elemento di linea ds^2 definito come

$$ds^2 = \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu = -dt^2 + dx_i dx^i, \tag{1.6}$$

dove formalmente $dx^\mu dx^\nu$ corrisponde al prodotto $dx^\mu \otimes dx^\nu$. Lo spazio così definito e avente queste proprietà è detto "spazio di Minkowski" in D dimensioni, denotato con $\mathbb{R}^{1,D-1}$. Su questo spazio agiscono delle trasformazioni lineari della forma $x^\mu \to x'^\mu \equiv \Lambda^\mu_\nu x^\nu$. Tra tutte queste trasformazioni sono interessanti quelle che lasciano la norma (1.4) invariata, cioè tali che $||x^\mu||^2 = ||x'^\mu||^2$. Queste particolari trasformazioni formano un gruppo di Lie indicato con $\mathrm{O}(1, D-1)$, dove, in forma matriciale, sono tali da soddisfare la relazione

$$\Lambda^T \eta \Lambda = \eta, \quad \Lambda \in \mathrm{O}(1, D-1). \tag{1.7}$$

Se si considerano poi tra le trasformazioni $\Lambda \in \mathrm{O}(1, D-1)$ quelle che hanno $\det \Lambda = 1$, si può dimostrare che queste formano un sottogruppo di Lie indicato con $\mathrm{SO}(1, D-1)$ e detto *gruppo di Lorentz*.

Gli oggetti con cui si avrà principalmente a che fare saranno i campi, tipicamente indicati con $\phi(x)$. In particolare, si farà uso della formulazione

lagrangiana per una descrizione esplicita delle simmetrie. Il primo esempio di campo è il campo scalare, il quale è definito tramite la trasformazione

$$\phi(x) \to \phi'(x') \equiv \phi(x') = \phi(\Lambda x). \tag{1.8}$$

Un altro esempio è il campo vettoriale, definito invece tramite la trasformazione

$$V^\mu(x) \to V'^\mu(x') \equiv (\Lambda^{-1})^\mu_\nu V^\nu(\Lambda x). \tag{1.9}$$

Un terzo esempio, molto importante, è il campo spinoriale, di cui però si tratterà meglio in seguito.

In generale, l'elemento fondamentale per formulare una teoria è l'azione S. L'azione tipicamente può dipendere dai campi ϕ e dalle sue derivate $\partial_\mu\phi$, contenute nella densità di lagrangiana $\mathcal{L}$. La definizione in quattro dimensioni, estendibile facilmente in D dimensioni, è

$$S = \int d^4x\, \mathcal{L}(\phi, \partial_\mu\phi). \tag{1.10}$$

Se si compie una variazione arbitraria $\phi \to \phi + \delta\phi$, l'azione varia secondo

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\delta\phi - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\delta\phi + \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\delta\phi\right)\right]. \tag{1.11}$$

Imponendo adesso che la variazione dei campi calcolata sul bordo ∂M della varietà M sia nulla, ossia che $\delta\phi|_{\partial M} = 0$, la variazione dell'azione si riduce a

$$\delta S = \int d^4x \left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right)\right]\delta\phi. \tag{1.12}$$

Osservazione 1. *Ci si potrebbe domandare cosa si intenda per bordo della varietà se tale varietà è infinita. Tipicamente, si intende il limite per $x \to \infty$ della quantità in questione.*

Imponendo il principio di minima azione, si trova che $\delta S = 0$ se e solo se $\mathcal{L}$ soddisfa le equazioni di Eulero-Lagrange

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi} - \partial_\mu\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(p_\mu\phi)}\right) = 0, \tag{1.13}$$

ovvero le equazioni del moto.

Osservazione 2. *Le equazioni* (1.13) *sono corrispondenti a quella che si derivano in Meccanica classica*

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial\dot{q}}\right) = 0, \tag{1.14}$$

dove $\mathcal{L}$ corrisponde ad L e ϕ corrisponde a q.

Per quanto riguarda le simmetrie, queste sono codificate dal teorema di Noether. L'idea è che ad ogni simmetria, ossia ad ogni legge di conservazione,

corrisponde una quantità conservata. In generale, una simmetria è una trasformazione che lascia invariata l'azione, ossia tale che

$$S[\phi] = S[\phi']. \tag{1.15}$$

Per definizione dell'azione (1.10), questa è invariante sotto trasformazioni della lagrangiana tramite una derivata totale, cioè per $\mathcal{L} \to \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \epsilon \partial_\mu k^\mu$. Per una trasformazione generale $\mathcal{L} \to \mathcal{L}' = \mathcal{L} + \epsilon \Delta\mathcal{L}$, si ha che

$$\begin{aligned} \epsilon \Delta\mathcal{L} &= \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi \right) - \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \right) \Delta\phi + \epsilon \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} \Delta\phi \\ &= \epsilon \partial_\mu \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi \right), \end{aligned} \tag{1.16}$$

dove il campo trasforma come $\phi \to \phi' = \phi + \epsilon \Delta\phi$, la quale non è una trasformazione arbitraria, ma deve essere esplicitata per ogni caso. Ponendo ora che $\Delta\mathcal{L} = \partial_\mu k^\mu$ e usando le equazione di Eulero-Lagrange (1.13), si definisce la corrente di Noether

$$J^\mu := -k^\mu + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \Delta\phi, \tag{1.17}$$

la quale soddisfa la legge di conservazione

$$\partial_\mu J^\mu = 0. \tag{1.18}$$

Dalla corrente di Noether si definisce la carica di Noether

$$Q := \int d^3x \, J^0, \tag{1.19}$$

da cui segue che

$$\frac{dQ}{dt} = 0. \tag{1.20}$$

Si considera ora una traslazione nello spaziotempo 4-dimensionale $x^\mu \to x'^\mu = x^\mu + a^\mu$, che è una trasformazione appartenente al gruppo di Poincaré. Sotto questa trasformazione, un campo scalare trasforma come $\phi(x) \to \phi(x + a)$, dove $\phi(x + a)$ può essere espresso tramite uno sviluppo in serie di Taylor

$$\phi(x + a) = \phi(x) + a^\mu \partial_\mu \phi(x) + \cdots, \tag{1.21}$$

identificando $\epsilon \equiv a^\mu$ e $\Delta\phi \equiv \partial_\mu \phi(x)$. Pertanto, la lagrangiana trasforma come

$$\mathcal{L} \to \mathcal{L} + a^\mu \partial_\mu \mathcal{L} + \cdots = \mathcal{L} + a^\nu \partial_\mu (\delta^\mu_\nu \mathcal{L}), \tag{1.22}$$

dove si può identificare di nuovo $\epsilon \equiv a^\nu$ e $\partial_\mu k^\mu \equiv \partial_\mu (\delta^\mu_\nu \mathcal{L})$. La corrente di Noether quindi è un tensore a due indici

$$J^\mu_\nu = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} \partial_\nu \phi - \delta^\mu_\nu \mathcal{L}, \tag{1.23}$$

che, tramite la metrica, si può scrivere nella forma

$$T^{\mu\nu} = J^\mu_\rho \eta^{\rho\nu}, \tag{1.24}$$

che prende il nome di *tensore energia-impulso* e soddisfacente l'equazione di conservazione (1.18). Le cariche conservate associate sono

$$p^\mu = \int d^3x\, T^{0\mu}, \tag{1.25}$$

che altro non sono che le componenti del quadrimomento. Si potrebbe fare lo stesso per una trasformazione del gruppo di Lorentz, a cui corrisponde il tensore conservato

$$M^\mu_{\rho\sigma} = -x_\rho T^\mu_\nu + x_\sigma T^\mu_\rho, \tag{1.26}$$

e le sei cariche conservate

$$L_{\rho\sigma} = \int d^3x\, M^0_{\rho\sigma}. \tag{1.27}$$

L'insieme delle p^μ e delle $L_{\rho\sigma}$ contiene tutte le cariche conservate nello spaziotempo 4-dimensionale. Tuttavia, le trasformazioni introdotte più sopra non sono tutte le possibili simmetrie, ne esistono altre chiamate *simmetrie interne*. Ad esempio, se si considera un campo scalare complesso avente lagrangiana

$$\mathcal{L} = \partial_\mu\phi\partial^\mu\phi^* - m^2|\phi|^2, \quad |\phi|^2 \equiv \phi\phi^*, \tag{1.28}$$

si vede che questa è invariante sotto trasformazioni di Poincaré, ma anche sotto trasformazioni del tipo $\phi \to \phi' \equiv e^{i\alpha}\phi$, con $\alpha \in \mathbb{R}$, appartenenti al gruppo U(1). Espandendo ora i campi ϕ' in serie di Taylor, scrivendo cioè le trasformazioni

$$\phi \to \phi + i\alpha\phi + \cdots, \quad \phi^* \to \phi^* - i\alpha\phi^* + \cdots, \tag{1.29}$$

si può derivare la forma della corrente come

$$J^\mu = i\phi\partial^\mu\phi^* - i\phi^*\partial^\mu\phi, \tag{1.30}$$

dove si è definito $\partial^\mu \equiv \eta^{\mu\nu}\partial_\nu$ in maniera simile a quanto fatto per x_μ. Il fatto che questa corrente soddisfi la legge di conservazione (1.18) non è immediatamente ovvio, però, dal calcolo esplicito, si può trovare che effettivamente $\partial_\mu J^\mu = 0$ se e solo se il campo complesso ϕ soddisfa le equazioni del moto.

1.2 Geometria differenziale

In generale, su una varietà M si possono definire degli aperti $M_i \subseteq M$, dette *carte*, a cui possono essere associati degli ulteriori aperti $A_i \subseteq \mathbb{R}^D$, o in $\mathbb{R}^{1,D-1}$ nel caso di una metrica minkowskiana, tramite delle mappe $\phi : M \to \mathbb{R}^D$ tali che $\phi_i(p) = (x^0, \ldots, x^{D-1})$, dove $p \in M_i \subseteq M$. Il punto può appartenere ad una sola carta oppure a più carte che in quel punto, ed eventualmente nel suo intorno, si sovrappongono. Nel caso in cui questo avvenga, è possibile definire, a partire dalle mappe ϕ_i, delle mappe che legano due diversi aperti $A_i \subseteq \mathbb{R}^D$ tra di loro; tali mappe prendono il nome di *cambi di coordinate*.

Tra gli oggetti che possono essere definiti su una varietà M ci sono i campi vettoriali $V^\mu(x)$. Più precisamente, questi sono definiti come mappe che associano ad ogni punto p della varietà un vettore appartenente allo spazio tangente in quel punto T_pM, ossia

$$\forall p \in M, \quad V : M \to T_pM, \quad p \mapsto V(p) \in T_pM. \tag{1.31}$$

In maniera simile si può definire la controparte *covariante* dei campi vettoriali, che in un linguaggio più moderno prendono il nome di *1-forme differenziali*. Una 1-forma differenziale ω_μ è una mappa che associa ad ogni punto p della varietà un vettore appartenente allo spazio cotangente in quel punto T_p^*M, ossia

$$\forall p \in M, \quad \omega : M \to T_p^*M, \quad p \mapsto \omega(p) \in T_p^*M. \tag{1.32}$$

In modo equivalente, una 1-forma differenziale si può definire come una mappa tra lo spazio tangente e un aperto di $\mathbb{R}$, per cui

$$\forall v \in T_pM, \quad \omega : T_pM \to \mathbb{R}, \quad v \mapsto \omega(v) \in \mathbb{R}. \tag{1.33}$$

Campi vettoriali e 1-forme differenziali trasformano sotto trasformazioni di coordinate $x^\mu \to x'^\mu$ con lo jacobiano e lo jacobiano inverso rispettivamente, per cui

$$V'^\mu(x') = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} V^\nu(x), \quad \omega'_\mu(x') = \frac{\partial x_\mu}{\partial x'_\nu} \omega_\nu(x). \tag{1.34}$$

In generale, esistono infinite basi con cui si posso esprimere campi vettoriali e 1-forme differenziale, mentre per ora si è sottinteso l'uso della base coordinata $\{\partial_\mu\}$ con la quale si può scrivere

$$V = V^\mu \partial_\mu = V'^\mu \partial'_\mu. \tag{1.35}$$

La base per le 1-forme è definita invece tramite la relazione

$$\langle dx^\mu | \partial_\nu \rangle = \delta^\mu_\nu. \tag{1.36}$$

Le 1-forme sono particolarmente importanti perché posso essere viste come campi dinamici sulla varietà.

A questo punto si possono definire i tensori come oggetti della seguente forma

$$T^{(q,r)} \equiv T \in \otimes^q (T_p^*M) \otimes^r (T_pM), \tag{1.37}$$

dove (q, r) è il rango del tensore. In componenti, un tensore si può esprimere come

$$T = T^{\mu_1 \cdots \mu_r}_{\nu_1 \cdots \nu_q} \frac{\partial}{\partial x^{\mu_1}} \cdots \frac{\partial}{\partial x^{\mu_r}} dx^{\nu_1} \cdots dx^{\nu_q}. \tag{1.38}$$

Le forme differenziali sono a loro volta tensori del tipo $T_{\nu_1 \cdots \nu_q} dx^{\nu_1} \cdots dx^{\nu_q}$ che appartengono allo spazio cotangente, dove $T_{\nu_1 \cdots \nu_q}$ ha gli indici antisimmetrizzati, cioè tali che sotto uno scambio $\nu_i \leftrightarrow \nu_j$ corrisponde un cambio di segno. Più precisamente, si può definire

$$T_{\nu_1 \cdots \nu_q} \, dx^{\nu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\nu_q}, \tag{1.39}$$

dove $dx^\nu \wedge dx^\nu = dx^\mu \otimes dx^\nu - dx^\nu \otimes dx^\mu$ con $\wedge$ che indica il *prodotto esterno*. Tramite il prodotto $\wedge$ si può definire una p-forma differenziale come

$$\omega = \frac{1}{p!}\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\, dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p} \in \Omega^p(M), \tag{1.40}$$

dove $\Omega^p(M)$ è lo spazio delle p-forme differenziali definite sulla varietà M. Si definisce la *derivata esterna* d come la mappa

$$d : \Omega^p(M) \to \Omega^{p+1}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto d\omega^{(p)} \in \Omega^{p+1}(M), \tag{1.41}$$

che applicata ad una p-forma differenziale restituisce

$$d\omega^{(p)} = \frac{1}{p!}\partial_\mu \omega_{\mu_1\cdots\mu_p} dx^\mu \wedge dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_p}. \tag{1.42}$$

Supponendo di avere due forme differenziali $\omega^{(p)}$ e $\omega^{(q)}$, di rango p e q rispettivamente, si possono verificare le seguenti proprietà:

1. il prodotto esterno di $\omega^{(p)}$ e $\omega^{(q)}$ restituisce una $(p+q)$-forma differenziale, ossia $\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)} = \omega^{(p+q)}$;
2. la derivata esterna è nilpotente, ossia $dd(\omega^{(k)}) = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$;
3. la derivata esterna del prodotto di due 1-forme è

$$d(\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)}) = d\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)} + (-1)^p \omega^{(p)} \wedge d\omega^{(q)}, \tag{1.43}$$

   dove per definizione di derivata esterna $d(\omega^{(p)} \wedge \omega^{(q)}) \in \Omega^{(p+q+1)}(M)$.

Si definisce la *contrazione*, o *prodotto interno*, i_V come la mappa

$$i_V : \Omega^p(M) \to \Omega^{p-1}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto i_V\omega^{(p)} \in \Omega^{p-1}(M),\, V \in T_pM, \tag{1.44}$$

che applicata ad una p-forma differenziale restituisce

$$i_V\omega^{(p)} = V^\mu \omega_{\mu\mu_1\cdots\mu_{p-1}}\, dx^{\mu_1} \wedge \cdots \wedge dx^{\mu_{p-1}}. \tag{1.45}$$

Data una varietà differenziabile M, si definisce la *derivata di Lie* di un campo vettoriale come

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y], \quad X, Y \in T_pM \tag{1.46}$$

Nel caso di una p-forma differenziale $\omega \in \Omega^p(M)$, la sua derivata di Lie è data dalla *formula magica di Cartan*

$$\mathcal{L}_V\omega = d(i_V\omega) + i_V d\omega, \quad V \in T_pM,\, \omega \in \Omega^p(M). \tag{1.47}$$

Ritornando adesso al tensore metrico $g = g_{\mu\nu}\, dx^\mu \otimes dx^\nu$, tramite $g_{\mu\nu}$ è possibile passare da elementi dello spazio tangente ad elementi dello spazio cotangente tramite la relazione

$$g_{\mu\nu}T^\nu = T_\mu, \quad T^\nu \in T_pM,\, T_\mu \in T_p^*M. \tag{1.48}$$

Di fatto quindi la metrica costituisce un isomorfismo tra T_pM e T_p^*M.

1.2.1 Formalismo dei vielbein

Si introduce ora il formalismo dei *vielbein*[1]. In generale, si sceglie un ricoprimento di aperti della varietà dello spaziotempo M e, per ciascuno di questi aperti, una base locale costituita da un insieme di n campi vettoriali linearmente indipendenti

$$e_a = e_a^\mu \partial_\mu, \quad a = 1, \dots, n, \tag{1.49}$$

che insieme generano lo spazio tangente n-dimensionale in ogni punto dell'insieme. Dualmente, un vielbein determina (ed è determinato da) un *co-vielbein*, costituito da un insieme di n 1-forme linearmente indipendenti,

$$e^a = e_\mu^a \, dx^\mu, \tag{1.50}$$

tali che

$$e^a(e_b) = e_\mu^a e_b^\mu = \delta_b^a. \tag{1.51}$$

Un vielbein viene solitamente specificato tramite i suoi coefficienti e_μ^a rispetto a una base coordinata, nonostante la scelta di un insieme di coordinate locali x^μ non sia necessaria per la definizione di un vielbein. Per uno spaziotempo D-dimensionale, il tensore metrico può quindi essere espresso come

$$g_{\mu\nu} = e_\mu^a \eta_{ab} e_\nu^b, \quad \eta_{ab} = \mathrm{diag}(-1, \dots, 1). \tag{1.52}$$

Per quanto riguarda i campi vettoriali, in accordo con la definizione (1.49), questi si possono scrivere come

$$V = V^\mu \partial_\mu = V^a e_a, \quad V^a = e_\mu^a V^\mu. \tag{1.53}$$

Le equazioni del moto, come in ogni teoria di campo, sono contenute nell'integrale dell'azione. In una teoria di gravità, l'integrazione viene effettuata su una varietà spaziotemporale curva. Serve quindi definire una forma di integrazione che sia invariante sotto trasformazioni di coordinate. In generale, le azioni si costruiscono tramite le forme differenziali di grado massimo, che per uno spazio D-dimensionale sono

$$\omega^{(D)} = \frac{1}{D!} \omega_{0\cdots D-1} \, dx^0 \wedge \cdots \wedge dx^{D-1}, \tag{1.54}$$

il cui integrale sulla varietà è definito come

$$\begin{aligned} \int_M \omega^{(D)} &= \frac{1}{D!} \int_M \omega_{0\cdots D-1} dx^0 \wedge \cdots \wedge dx^{D-1} \\ &= \int_M \omega_{0\cdots D-1} dx^0 \cdots dx^{D-1}. \end{aligned} \tag{1.55}$$

Tra tutte le forme differenziali di grado massimo, la forma volume è tipicamente definita tramite i vielbein. Prima di definirla, può essere utile

[1] Dal tedesco, *viel* significa "molte" e *bein* significa "gambe".

introdurre il tensore di Levi-Civita in D dimensioni. Questo, in coordinate locali, è

$$\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}} = \begin{cases} 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}. \tag{1.56}$$

Contraendo gli indici, si definisce il suo inverso

$$\begin{aligned} \epsilon^{b_0\cdots b_{D-1}} &= \eta^{a_0 b_0}\cdots\eta^{a_{D-1}b_{D-1}}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}. \end{aligned} \tag{1.57}$$

Tramite i vielbein, si può scrivere il tensore di Levi-Civita in coordinate globali come

$$\begin{aligned} \epsilon_{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} &= e^{-1}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}}e^{a_0\cdots a_{D-1}}_{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \end{aligned} \tag{1.58}$$

e analogamente definire il suo inverso

$$\begin{aligned} \epsilon^{\mu_0\cdots\mu_{D-1}} &= e\,\epsilon^{a_0\cdots a_{D-1}}e^{\mu_0\cdots\mu_{D-1}}_{a_0\cdots a_{D-1}} \\ &= \begin{cases} -1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione pari} \\ 1, & a_0\cdots a_{D-1} \text{ permutazione dispari} \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}, \end{aligned} \tag{1.59}$$

dove $e \equiv \det e^a_\mu$. Si noti che anche se si sta lavorando in D dimensioni, si può comunque definire $\epsilon^{\mu_3\mu_4}_{a_1a_2}$ se necessario. Usando queste definizioni, si definisce la forma volume come

$$\begin{aligned} dV &= e^0\wedge\cdots\wedge e^{D-1} \\ &= \frac{1}{D!}\epsilon_{a_0\cdots a_{D-1}}e^{a_0}\wedge\cdots\wedge e^{a_{D-1}} \\ &= \frac{1}{D!}e\,\epsilon_{\mu_1\cdots\mu_D}\,dx^{\mu_1}\cdots dx^{\mu_D} \\ &= e\,dx^{\mu_1}\cdots dx^{\mu_D} \\ &= \sqrt{|\det g|}d^Dx, \end{aligned} \tag{1.60}$$

dove si è usato che $\sqrt{|\det g|} = e$. Come prima accennato, la forma volume (1.60) viene usata per definire l'azione

$$S = \int dV\mathcal{L} = \int d^Dx\,e\mathcal{L}. \tag{1.61}$$

Duale di Hodge

Su una varietà dotata di una metrica si può definire un'altra operazione. Dato che le p-forme e le q-forme hanno lo stesso numero di componenti quando $p+q=D$, è possibile costruire una mappa tra essere. Questa mappa è il *duale di Hodge* $*$, definito come

$$* : \Omega^p(M) \to \Omega^{D-p}(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto \omega^{(D-p)} \equiv *\omega^{(p)}. \tag{1.62}$$

Applicando il duale di Hodge alla forma volume si ottiene

$$*e^0 \wedge \cdots \wedge e^{D-1} = \frac{1}{(D-p)!}\epsilon^{a_1\cdots a_p}_{b_1\cdots b_{D-p}} e^{b_1} \wedge \cdots \wedge e^{b_{D-p}}. \tag{1.63}$$

Applicando il duale di Hodge due volte si ottiene la mappa

$$** : \Omega^p(M) \to \Omega^p(M), \quad \omega^{(p)} \mapsto \omega^{(p)} \equiv * * \omega^{(p)}, \tag{1.64}$$

tale che

$$* * \omega^{(p)} = (-1)^{p(D-p)+t}\omega^{(p)}, \tag{1.65}$$

dove $t=0$ se la metrica è euclidea, o $t=1$ se è minkowskiana.

Sia M una varietà D-dimensionale e sia Σ_p con il bordo $\Sigma_{p-1} \equiv \partial\Sigma_p$ una sotto-varietà di dimensione $p \leq D$. Se $\omega^{(p-1)}$ è una $(p-1)$-forma che soddisfa alcune proprietà di regolarità, qui omesse, il teorema di Stokes afferma che

$$\int_{\Sigma_p} d\omega^{(p-1)} = \int_{\partial\Sigma_p} \omega^{(p-1)}. \tag{1.66}$$

Come detto prima, le forme differenziali si possono vedere come campi dinamici; l'esempio principale di ciò è il campo elettromagnetico $F = dA$, con il quale si possono scrivere le equazione di Maxwell. L'azione dell'Elettromagnetismo è

$$S = -\frac{1}{4}\int d^4x\, F_{\mu\nu}F^{\mu\nu} = -\frac{1}{2}\int *F \wedge F, \quad F \equiv F^{(2)}, \tag{1.67}$$

dove l'espressione in termini del duale di Hodge non è valida solo in quattro dimensioni, ma in D dimensioni. Integrando per parti l'azione (1.67) e imponendo $\delta S = 0$, si ottengono due delle equazioni di Maxwell nella forma compatta

$$d(*F) = 0. \tag{1.68}$$

Le altre due sono derivate dall'identità di Bianchi e sono contenute in

$$dF = 0. \tag{1.69}$$

L'invarianza di gauge è mantenuta in quanto per $A \to A + d\Lambda$, con $A \equiv A^{(1)}$ e $\Lambda \equiv \Lambda^{(0)}$, si ha

$$F \to F' \equiv dA + d(d\Lambda) = dA = F. \tag{1.70}$$

La teoria di Maxwell può poi essere estesa alle p-forme. Sia $F^{(p+1)}$ una $(p+1)$-forma definita da

$$F^{(p+1)} = dA^{(p)}. \tag{1.71}$$

L'azione (1.67) in $D = 2(p+1)$ dimensioni diventa

$$S = -\frac{1}{2}\int *F^{(p+1)} \wedge F^{(p+1)}. \tag{1.72}$$

Dal principio di minima azione, cioè imponendo $\delta S = 0$, e dalla relazione $ddA^{(p)} = 0$ si trovano rispettivamente

$$d(*F^{(p+1)}) = 0, \quad dF^{(p+1)} = 0. \tag{1.73}$$

Si può dimostrare che il duale di Hodge del prodotto di due p-forme è

$$*\omega^{(p)} \wedge \omega^{(p)} = \frac{1}{p!}\omega^{\mu_1\cdots\mu_p}\omega_{\mu_1\cdots\mu_p}\sqrt{|\det g|}\, d^D x. \tag{1.74}$$

Da questa, per $p = 0$, definendo $\omega^{(0)} := 1$, si ricava l'utile proprietà

$$*1 = \sqrt{|\det g|}\, d^D x \equiv dV, \tag{1.75}$$

permettendo di scrivere l'uguaglianza

$$\int dV f = \int_M *f. \tag{1.76}$$

Inoltre, tramite il duale di Hodge si può definire l'operatore aggiunto del differenziale $d^\dagger \equiv *d*$, detto anche *codifferenziale*, come la mappa

$$d^\dagger : \Omega^p(M) \to \Omega^{p-1}(M). \tag{1.77}$$

Una proprietà interessante di questa mappa, nel caso delle 1-forme, è

$$d^\dagger\omega^{(1)} = (-1)^D \nabla^\mu \omega_\mu, \tag{1.78}$$

che in generale per una p-forma diventa

$$d^\dagger\omega^{(p)} = (-1)^{t+1+(p-1)(D-p)}\frac{1}{(p-1)!}\nabla^\nu\omega_{\nu\mu_1\cdots\mu_{p-1}}\, dx^{\mu_1}\wedge\cdots\wedge dx^{\mu_{p-1}}. \tag{1.79}$$

1.2.2 Connessione e derivata covariante

Una *derivata covariante* su una varietà differenziabile è una regola per differenziare tensori di rango (p,q) dando origine ad un tensore di rango $(p,q+1)$. Affinché questa operazione sia ben definita, si deve conseguentemente introdurre la *connessione affine* $\Gamma^\rho_{\mu\nu}(x)$. Le derivate covarianti di un campo vettoriale e di una 1-forma sono definite dalle relazioni

$$\nabla_\mu V^\nu = \partial_\mu V^\nu + \Gamma^\nu_{\mu\rho}V^\rho, \tag{1.80}$$

$$\nabla_\mu \omega_\nu = \partial_\mu \omega_\nu - \Gamma^\rho_{\mu\nu}\omega_\rho. \tag{1.81}$$

Tale nozione si può generalizzare ai tensori. Nel caso di una varietà Riemanniana, la connessione ∇ è *metric-compatible* e *torsion-free*. La prima condizione implica che

$$\nabla_\rho g_{\mu\nu} = \partial_\mu g_{\nu\rho} - \Gamma^\lambda_{\mu\nu} g_{\lambda\rho} - \Gamma^\lambda_{\mu\rho} g_{\nu\lambda} \equiv 0. \tag{1.82}$$

La seconda condizione implica invece che $\Gamma^\mu_{\nu\lambda} = \Gamma^\mu_{\lambda\nu}$, ossia che la connessione affine è simmetrica sotto lo scambio degli indici bassi. In questo modo, la *connessione* ∇, cioè di fatto la derivata covariante, è univocamente definita e coincide con la *connessione di Levi-Civita*, dove la connessione affine $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ prende il nome di *simboli di Christoffel*, i quali soddisfano la relazione

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} \equiv \left\{ \begin{matrix} \rho \\ \mu\ \nu \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2} g^{\rho\lambda}(\partial_\mu g_{\lambda\nu} + \partial_\nu g_{\lambda\mu} - \partial_\lambda g_{\mu\nu}). \tag{1.83}$$

Nel caso la connessione non sia torsion-free, e quindi non sia quella di Levi-Civita, la connessione affine è definita da

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \left\{ \begin{matrix} \rho \\ \mu\ \nu \end{matrix} \right\} - K^\rho_{\mu\nu}, \tag{1.84}$$

il quale è effettivamente un tensore a differenza dei simboli di Christoffel in (1.83), e dove $K^\rho_{\mu\nu}$ è il *tensore di contorsione*. Come si può dedurre dalla condizione di torsion-free, il *tensore di torsione* è definito come

$$T^\rho_{\mu\nu} := \Gamma^\rho_{\mu\nu} - \Gamma^\rho_{\nu\mu}. \tag{1.85}$$

Un altro tensore importante che si studierà nel seguito è il *tensore di Riemann* $R^\rho_{\mu\nu\sigma}$, con il quale si può definire il *tensore di Ricci* $R_{\mu\nu} = R^\lambda_{\mu\nu\lambda}$ e lo *scalare di Ricci* $R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$.

Connessione di spin

Adesso, si noti che la derivata covariante $\nabla_\mu V^\nu$ si può scrivere in termini dei vielbein come $\nabla_\mu V^\nu \equiv e^\nu_a D_\mu V^a$. Da qui si può vedere che

$$\begin{aligned} \nabla_\mu V^\nu &\equiv e^\nu_a D_\mu V^a \\ &= e^\nu_a D_\mu (e^a_\rho V^\rho) \\ &= \partial_\mu V^\rho + e^\nu_a (\partial_\mu e^a_\rho + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu) V_\rho, \end{aligned} \tag{1.86}$$

che ha precisamente la forma in equazione (1.80). Si sono qui introdotti due concetti: la quantità $\omega^a_{\mu b} \equiv \omega^a_{\mu b}(x)$ è la *connessione di spin* che consiste nelle componenti della connessione affine ω^{ab} in coordinate locali, definita tramite le 1-forme come $\omega^a_b = \omega^a_{\mu b} dx^\mu$; l'operatore D_μ è la *derivata covariante di Lorentz* in coordinate locali, definita dalle relazioni

$$D_\mu V^a = \partial_\mu V^a + \omega^a_{\mu b} V^b, \tag{1.87}$$

$$D_\mu U_a = \partial_\mu U_a - U_b \omega^b_{\mu a} = \partial_\mu U_a + \omega^b_{\mu a} U_b. \tag{1.88}$$

Anche se è possibile scegliere connessioni più generali, dato che la connessione richiesta per teorie gravitazionali che includono i fermioni risulta essere anti-simmetrica negli indici di Lorentz, cioè tale che $\omega^{ab} = -\omega^{ba}$, si fa la scelta di imporre questa condizione *ab initio*. Applicando la derivata covariante di Lorentz al tensore metrico di Minkowski η_{ab} si ottiene il risultato aspettato, cioè

$$D_\mu \eta_{ab} = \partial_\mu \eta_{ab} - \omega^c_{\mu a}\eta_{cb} - \omega^c_{\mu b}\eta_{ac} = -(\omega_{\mu ba} + \omega_{\mu ab}) = 0. \tag{1.89}$$

Questi risultati si possono generalizzare a tensori di Lorentz di rango (p, q). La conclusione è che la derivata covariante

$$\nabla_\mu T^{\rho_1 \cdots \rho_p}_{\nu_1 \cdots \nu_q} = e^{\rho_1}_{a_1} \cdots e^{\rho_\rho}_{a_p} e^{b_1}_{\nu_1} \cdots e^{b_q}_{\nu_q} D_\mu T^{a_1 \cdots a_p}_{b_1 \cdots b_q}, \tag{1.90}$$

definisce un tensore di rango $(p, q+1)$ con le proprietà della derivata covariante convenzionale. La connessione affine è legata alla connessione di spin tramite la relazione

$$\Gamma^\rho_{\mu\nu} = e^\rho_a(\partial_\mu e^a_\nu + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu). \tag{1.91}$$

Quest'ultima relazione si può riscrivere nella forma

$$\partial_\mu e^a_\nu + \omega^a_{\mu b} e^b_\nu - \Gamma^\sigma_{\mu\nu} e^a_\sigma = 0, \tag{1.92}$$

che prende il nome di *vielbein postulate*. Questa relazione porta, moltiplicando (1.92) per $e_{a\rho}$ e sommando la medesima espressione ma con gli indici ν e ρ scambiati, alla condizione sulla metrica vista in equazione (1.82), che prende il nome di *metric postulate*. In particolare, il metric postulate implica che la metrica sia covariantemente costante, cioè che le lunghezze e i prodotti scalari di vettori sono conservati sotto trasporto parallelo, e che la differenziazione covariante commuta con l'innalzamento degli indici, cioè che $\nabla_\mu V^\rho = g^{\rho\nu}\nabla_\mu V_\nu$.

Inoltre, il vielbein e^a_μ è un campo che trasforma contemporaneamente come un vettore di Lorentz e come un vettore in coordinate locali, nel senso che la derivata covariante contiene sia la connessione affine che la connessione di spin. Con questa osservazione, si può scrivere il vielbein postulate (1.92) in maniera più compatta

$$\nabla_\mu e^a_\nu = 0. \tag{1.93}$$

Osservazione 3. *Si noti inoltre che le equazioni* (1.92) *e* (1.82) *sono valide in presenza o in assenza di torsione.*

Prima e seconda formula di struttura di Cartan

Un risultato fondamentale che coinvolge la connessione di spin ω^a_b è la *prima formula di struttura di Cartan*

$$de^a + \omega^a_b \wedge e^b = T^a, \tag{1.94}$$

dove T^a è la *2-forma di torsione*, la cui forma esplicita è

$$T^a = \frac{1}{2} T^a_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu. \tag{1.95}$$

Inoltre, dato che la 2-forma differenziale che compare nella formula (1.94) è

$$de^a = \frac{1}{2}(\partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu)\, dx^\mu \wedge dx^\nu, \tag{1.96}$$

si può scrivere il tensore di torsione come

$$T^a_{\mu\nu} = \partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu + \omega^a_{\mu\nu} - \omega^a_{\nu\mu}, \quad \omega^a_{\mu\nu} \equiv \omega^a_{\mu b} e^b_\nu. \tag{1.97}$$

Si possono poi definire i seguenti tensori ad indici curvi

$$T_{[\mu\nu]\rho} \equiv T^a_{\mu\nu} e_{a\rho}, \quad \omega_{\mu[\rho\nu]} \equiv \omega^{ab}_\nu e_{a\rho} e_{b\nu}, \quad \Omega_{[\mu\nu]\rho} \equiv (\partial_\mu e^a_\nu - \partial_\nu e^a_\mu) e_{a\rho}, \tag{1.98}$$

che soddisfano la relazione

$$T_{[\mu\nu]\rho} = \Omega_{[\mu\nu]\rho} + \omega_{\mu[\rho\nu]} - \omega_{\nu[\rho\mu]}, \tag{1.99}$$

da cui segue che il tensore di contorsione è

$$K_{\mu[\nu\rho]} = -\frac{1}{2}(T_{[\mu\nu]\rho} - T_{[\nu\rho]\mu} + T_{[\rho\mu]\nu}). \tag{1.100}$$

Si può vedere che la connessione di spin $\omega_{\mu ab}$ trasforma come un potenziale di gauge di Yang-Mills per il gruppo $\mathrm{O}(1, D-1)$. Non entrando nei dettagli, da ciò segue che il tensore

$$R^{ab}_{\mu\nu} = \partial_\mu \omega^{ab}_\nu - \partial_\nu \omega^{ab}_\mu + \omega^{ac}_\mu \omega^b_{\nu c} - \omega^{ac}_\nu \omega^b_{\mu c} \tag{1.101}$$

ha le proprietà di un campo di forza di Yang-Mills, trasformando come un tensore di rango $(0, 2)$ sotto trasformazioni di Lorentz e, a causa dell'antisimmetria sugli indici μ e ν, anche sotto trasformazioni generali di coordinate. Pertanto, il tensore in equazione (1.101) è il *tensore di curvatura*. Tramite questo si può definire la *2-forma di curvatura*

$$\rho^{ab} = \frac{1}{2} R^{ab}_{\mu\nu}\, dx^\mu \wedge dx^\nu. \tag{1.102}$$

Sostituendo in (1.102) l'espressione (1.101), si può ricavare la *seconda formula di struttura di Cartan*

$$\rho^{ab} = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b. \tag{1.103}$$

Dall'espressione (1.101) del tensore di curvatura si può definire quello che tipicamente viene indicato come tensore di Riemann, ossia

$$R^\rho_{\mu\nu\lambda} \equiv R^{ab}_{\mu\nu} e^\rho_a e_{b\lambda}, \tag{1.104}$$

di conseguenza il tensore di Ricci e lo scalare di Ricci sono definiti rispettivamente come

$$R_{\mu\nu} = R^\rho_{\mu\nu\rho} \equiv R^{ab}_{\mu\nu} e^\rho_a e_{b\rho}, \quad R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu} \equiv e^\mu_a e^\nu_b R^{ab}_{\mu\nu}. \tag{1.105}$$

Integrazione per parti

Nello spaziotempo di Minkowski, l'integrale $\int d^D x\, \partial_\mu V^\mu$ è nullo se il campo vettoriale $V^\mu(x)$ si annulla per $x \to \infty$. Questa proprietà permette di giustificare le operazioni di integrazione per parti usate molto spesso in teoria dei campi. Tuttavia, in uno spaziotempo curvo, l'integrale precedente è sostituito dalla sua controparte invariante per trasformazioni generali di coordinate

$$\int d^D x \sqrt{-\det g}\, \nabla^\mu V_\mu. \tag{1.106}$$

Ricordando la definizione in equazione (1.80), che la connessione affine è data da (1.84) e la proprietà

$$\Gamma^\mu_{\mu\rho} = \frac{1}{2} g^{\mu\lambda} \partial_\rho g_{\mu\lambda} = \frac{1}{\sqrt{-\det g}} \partial_\rho \sqrt{-\det g}, \tag{1.107}$$

insieme al fatto generale che per una matrice invertibile M vale la relazione $\det M = \exp(\mathrm{tr}(M))$, da cui si ha

$$\frac{\partial_\mu \det M}{\det M} = \mathrm{tr}(M^{-1} \partial_\mu M), \tag{1.108}$$

si può trovare che

$$\begin{aligned} \int d^D x \sqrt{-\det g}\, \nabla^\mu V_\mu &= \int d^D x \left[\partial_\mu (\sqrt{-\det g}\, V^\mu) - K^\mu_{\mu\nu} V^\nu \right] \\ &= \int d^D x\, \partial_\mu (\sqrt{-\det g}\, V^\mu) + \int d^D x\, T^\mu_{\mu\nu} V^\nu. \end{aligned} \tag{1.109}$$

Il primo termine della precedente equazione si annulla esattamente come per una teoria di campo su uno spaziotempo piatto, ma il secondo no; invece, è proporzionale a $K^\mu_{\mu\nu} = -T^\mu_{\mu\nu}$. Questo implica che l'integrazione per parti convenzionale è valida solo in assenza di torsione, mentre è presente un termine di correzione, che coinvolge $K^\mu_{\mu\nu} = -T^\mu_{\mu\nu}$ in presenza di torsione.

Capitolo 2

Spinori

Le rappresentazioni di spin esistono per ogni dimensione D dello spaziotempo. Per introdurle, ci si concentra sullo spazio di Minkowski 4-dimensionale $\mathbb{M}^4$. Il gruppo di Lorentz in quattro dimensioni è $\mathrm{SO}(1,3)$, la cui algebra associata è $\mathfrak{so}(1,3)$. Si può dimostrare che la complessificazione dell'algebra di Lorentz $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{so}(1,3) \otimes \mathbb{C}$ è isomorfa alla somma diretta di due copie della complessificazione dell'algebra $\mathfrak{su}(2)$, cioè a $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \cong \mathfrak{su}(2) \otimes \mathbb{C}$, associata al gruppo $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$, ovvero

$$\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}} \cong \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}). \tag{2.1}$$

I generatori di $\mathfrak{su}(2)$ si indicano tipicamente con T_i e soddisfano la relazione di commutazione

$$[T_i, T_j] = i f_{ijk} T^k, \tag{2.2}$$

dove le f_{ijk} sono le *costanti di struttura*, che in questo caso coincidono con il simbolo di Levi-Civita ϵ_{ijk}; quindi, più precisamente

$$[T_i, T_j] = i \epsilon_{ijk} T^k. \tag{2.3}$$

Una possibile base dell'algebra di Lorentz si può scrivere tramite le matrici di Pauli σ_i, con le quali si definiscono

$$T_i \equiv \frac{\sigma_i}{2}, \tag{2.4}$$

dove

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}. \tag{2.5}$$

Le rappresentazioni irriducibili di dimensione finita del gruppo $\mathrm{SU}(2)$ sono poi etichettate da un numero intero o, eventualmente, semi-intero $j \in \mathbb{N}_0/2$ con cui si scrive la dimensione della rappresentazione ρ, data da

$$\dim \rho = 2j + 1. \tag{2.6}$$

Il fatto interessante è che l'algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ possiede relazioni di commutazione della stessa forma di quelle di $\mathfrak{su}(2)$. Si possono pertanto etichettare

con un numero $j \in \mathbb{N}_0/2$ anche le rappresentazioni di $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Tuttavia, dato che $\mathfrak{so}(1,3)_{\mathbb{C}}$ si decompone nella somma diretta di due algebre, sono necessari due numeri j e j' per identificare una rappresentazione del gruppo di Lorentz, le quali vengono appunto indicate con $\boldsymbol{(j,j')}$ e la cui dimensione è

$$\dim \rho = (2j+1)(2j'+1). \tag{2.7}$$

Le rappresentazioni $\boldsymbol{(j,j')}$ con $j+j'$ semi-intero ma non intero sono dette *rappresentazioni di spin*, in quanto ammettono i fermioni[1], a differenza di quelle con $j+j' \in \mathbb{N}_0$. In particolare, le rappresentazioni di dimensione minore inequivalenti sono due: $\boldsymbol{(1/2,0)}$ e $\boldsymbol{(0,1/2)}$; entrambe rappresentazioni 2-dimensionali.

Il prossimo passo consiste nell'omomorfismo tra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ e $\mathrm{SO}(1,3)$. Per farlo, ad ogni vettore x^μ si associa la matrice hermitiana X così definita

$$x^\mu \mapsto X := \begin{pmatrix} x^0 + x^3 & x^1 - ix^2 \\ x^1 + ix^2 & x^0 - x^3 \end{pmatrix}, \tag{2.8}$$

il cui determinante è $\det X = -x_\mu x^\mu$, e si definiscono le matrici

$$\sigma_\mu := (-\mathbb{I}, \sigma_i), \quad \bar{\sigma}_\mu \equiv \sigma^\mu := (\mathbb{I}, \sigma_i), \tag{2.9}$$

dette anche *matrici di Weyl*, che soddisfano le proprietà:

1. $\sigma_\mu \bar{\sigma}_\nu + \sigma_\nu \bar{\sigma}_\mu = 2\eta_{\mu\nu}\mathbb{I}$;
2. $\mathrm{tr}(\sigma^\mu \bar{\sigma}_\nu) = 2\delta^\mu_\nu$.

La corrispondenza tra quadrivettori e matrici hermitiane è invertibile. Infatti, le componenti del quadrivettore si possono ricavare dalla matrice X come

$$x^\mu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu X), \quad X := \bar{\sigma}_\nu x^\nu. \tag{2.10}$$

Si consideri quindi una matrice $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Con A si può definire la trasformazione

$$X \to X' = AXA^\dagger : X'^\dagger = X^\dagger, \det X = \det X'. \tag{2.11}$$

Questa trasformazione induce una trasformazione lineare delle componenti del quadrivettore $x^{\mu\prime} \equiv \phi(A)^\mu_\nu x^\nu$, da cui, usando la proprietà (2.10), si trova che

$$\phi(A)^\mu_\nu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu A \bar{\sigma}_\nu A^\dagger). \tag{2.12}$$

Dato che la trasformazione $X \to AXA^\dagger$ preserva la norma di Minkowski $x^\mu \eta_{\mu\nu} x^\nu$, significa che è una trasformazione di Lorentz, per cui

$$(\Lambda^{-1})^\mu_\nu = \phi(A)^\mu_\nu = \frac{1}{2}\mathrm{tr}(\sigma^\mu A \sigma_\nu A^\dagger). \tag{2.13}$$

[1] Più precisamente, le rappresentazioni per cui $j+j' \in \mathbb{N}_0$ corrispondono a rappresentazioni ordinarie di $\mathrm{SO}(1,3)$, mentre quelle per cui $j+j'$ è semi-intero ma non intero sono rappresentazioni del suo doppio ricoprimento $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$

In particolare, la mappa $\phi : A \to A' \equiv \phi(A)$ definisce un omomorfismo

$$\phi : \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}(1,3). \tag{2.14}$$

Il nucleo dell'omomorfismo in (2.13) è $\ker\phi = \{\mathbb{I}, -\mathbb{I}\}$, poiché entrambe inducono la stessa trasformazione. Chiaramente, $\ker\phi \cong \mathbb{Z}_2$ e, per il primo teorema di isomorfismo per i gruppi, si trova l'isomorfismo

$$\mathrm{SO}(1,3) \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})/\mathbb{Z}_2. \tag{2.15}$$

Per questo, si dice che $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ è il *doppio ricoprimento* del gruppo di Lorentz (ortocrono) $\mathrm{SO}(1,3)$. Il gruppo di ricoprimento viene indicato tramite la nozione di *gruppo di spin*, per cui $\mathrm{Spin}(1,3) \cong \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Più in generale, in D dimensioni, il gruppo di spin $\mathrm{Spin}(1,D-1)$ è il ricoprimento di $\mathrm{SO}(1,D-1)$ se la segnatura è quella di Minkowski, mentre $\mathrm{Spin}(D)$ è il ricoprimento di $\mathrm{SO}(D)$ se la segnatura è quella di Euclide.

Si introducono ora due matrici che si possono dimostrare essere i generatori dell'algebra di Lorentz $\mathfrak{so}(1,3)$ nelle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$ rispettivamente. Tali matrici sono

$$\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(\sigma_\mu\bar\sigma_\nu - \sigma_\nu\bar\sigma_\mu), \tag{2.16}$$

$$\bar\sigma_{\mu\nu} = \frac{1}{4}(\bar\sigma_\mu\sigma_\nu - \bar\sigma_\nu\sigma_\mu). \tag{2.17}$$

Con queste si possono quindi scrivere le trasformazioni di Lorentz finite come

$$L(\lambda) = e^{\lambda^{\mu\nu}\sigma_{\mu\nu}/2}, \tag{2.18}$$

$$\tilde L(\lambda) = e^{\lambda^{\mu\nu}\bar\sigma_{\mu\nu}/2}, \tag{2.19}$$

dove $\lambda^{\mu\nu} = -\lambda^{\nu\mu}$ e, dato che $\sigma^\dagger_{\mu\nu} = -\bar\sigma_{\mu\nu}$, sono tali che

$$L(\lambda)^\dagger = \tilde L(\lambda)^{-1}. \tag{2.20}$$

Le rappresentazioni matriciali $L(\lambda)$ ed $\tilde L(\lambda)$ di (2.18) ed (2.19) sono direttamente in relazione con la mappa $X \to X' = AXA^\dagger$. Per una trasformazione di Lorentz Λ^{-1} legata ad $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ dalla mappa (2.13), si può identificare $A \equiv L^{-1}$ ed $A^\dagger \equiv \tilde L$. Questo si può dimostrare usando le relazioni $A\bar\sigma_\mu A^\dagger = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu\bar\sigma_\nu$ e $A^\dagger\sigma_\mu A = (\Lambda^{-1})^\nu_\mu\sigma_\nu$.

Questa costruzione permette di descrivere campi che trasformano secondo le due rappresentazioni considerate inizialmente. Si considerino quindi due campi $\Phi(x)$ e $\chi(x)$, appartenenti rispettivamente alle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$. Sotto una trasformazione di Lorentz $x^\mu \to x'^\mu \equiv \Lambda^\mu_\nu x^\nu$, le loro leggi di trasformazioni si possono scrivere come

$$\Psi(x) \to \Psi'(x') \equiv L^{-1}(\lambda)\Psi(\Lambda x), \tag{2.21}$$

$$\chi(x) \to \chi'(x') \equiv \tilde L^{-1}(\lambda)\chi(\Lambda x). \tag{2.22}$$

In generale, i campi come Ψ e χ prendono il nome di *spinori di Weyl*, o *spinori chirali*. In particolare, gli spinori che trasformano come $\Phi(x)$ sono detti *spinori left*, in quanto trasformano secondo la *rappresentazione sinistrorsa* $\mathbf{(1/2,0)}$, mentre quelli che trasformano come $\chi(x)$ sono detti *spinori right*, in quanto trasformano con la *rappresentazione destrorsa* $\mathbf{(0,1/2)}$.

2.1 Equazione di Dirac

I campi spinoriali furono introdotti da Dirac per descrivere i fermioni. Questi campi soddisfano un'equazione del moto, che è l'equazione di Dirac

$$(\not{\partial} - m)\Psi(x) = 0, \quad \not{\partial} \equiv \gamma^\mu \partial_\mu, \tag{2.23}$$

dove, contestualmente, si sono introdotte le matrici quadrate γ^μ, agenti sugli indici dello spinore $\Phi(x)$, che prendono il nome di *matrici di Dirac*. In particolari, queste matrici soddisfano la relazione di anti-commutazione

$$\{\gamma^\mu, \gamma^\nu\} \equiv \gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2\eta^{\mu\nu}\mathbb{I}_D. \tag{2.24}$$

La condizione (2.24) definisce l'*algebra di Clifford* per uno spaziotempo D-dimensionale, indicata con $\mathfrak{Cliff}(D)$. Le D matrici γ^μ sono i generatori dell'algebra di Clifford, una cui base consiste nella matrice identità insieme a tutti i prodotti indipendenti dei generatori. Per l'algebra di Clifford esiste una rappresentazione tramite matrici quadrate $2^{[D/2]}$-dimensionali, dove $[x]$ rappresenta l'intero più grande minore od uguale ad x. La rappresentazione è unica a meno di un'equivalenza per $D = 2m$, mentre per $D = 2m + 1$ le rappresentazioni inequivalenti sono due. Inoltre, è sempre possibile scegliere una rappresentazione dove le matrici γ^i sono hermitiane, mentre γ^0 è anti-hermitiana.

In generale, spinori e matrici di Dirac si possono definire per ogni dimensione D; in particolare, le γ^μ in dimensione D generica sono necessariamente complesse. Qui ci si concentra specialmente sul caso $D = 4$. Rappresentazioni equivalenti dell'algebra di Clifford descrivono la stessa fisica. Pertanto, le implicazioni fisiche dell'equazione del formalismo di Dirac deve risultare indipendente dalla scelta della rappresentazione. Effettivamente, gran parte della fisica può essere dedotta in una maniera indipendente dalla rappresentazione, ma una rappresentazione esplicita è conveniente per alcuni scopi. A tal proposito, si introduce la *rappresentazione di Weyl* in $D = 4$ dove le matrici di Dirac γ^μ sono scritte in funzione delle matrici di Weyl sull'anti-diagonale, viste in equazione (2.9), ossia

$$\gamma^\mu := \begin{pmatrix} \mathbb{O}_2 & \sigma^\mu \\ \bar{\sigma}^\mu & \mathbb{O}_2 \end{pmatrix}, \quad \dim \gamma^\mu = 4. \tag{2.25}$$

Ci sono rappresentazioni "anti-diagonali a blocchi" di questo tipo per ogni dimensione D pari.

Un fatto fondamentale riguardo all'algebra di Clifford in dimensione D è che i commutatori

$$\Sigma^{\mu\nu} := \frac{1}{4}[\gamma^\mu, \gamma^\nu], \tag{2.26}$$

sono i generatori di una rappresentazione $2^{[D/2]}$-dimensionale dell'algebra di Lie $\mathfrak{so}(1, D-1)$. Nella rappresentazione di Weyl, si può vedere che le $\Sigma^{\mu\nu}$ sono diagonali a blocchi con le matrici $\sigma^{\mu\nu}$ e $\bar{\sigma}^{\mu\nu}$ come entrate, cioè

$$\Sigma^{\mu\nu} = \begin{pmatrix} \sigma^{\mu\nu} & \mathbb{O}_2 \\ \mathbb{O}_2 & \bar{\sigma}^{\mu\nu} \end{pmatrix}. \tag{2.27}$$

La rappresentazione 4-dimensionale dell'algebra $\mathfrak{so}(1,3)$ è quindi riducibile. In particolare, è la somma diretta delle rappresentazioni $\mathbf{(1/2,0)}$ e $\mathbf{(0,1/2)}$ viste prima. Chiaramente, la riducibilità di $\Sigma^{\mu\nu}$ vale per qualsiasi scelta delle γ^μ, dato che le matrici $\Sigma^{\mu\nu}$ sono equivalenti a quelle della rappresentazione di Weyl. In tutte le dimensioni pari, esiste una riduzione analoga alla somma diretta di una rappresentazione irriducibile $2^{[D/2]-1}$-dimesionale di $\mathfrak{so}(1,3)$ insieme alla rappresentazione coniugata. In dimensione dispari, la rappresentazione data dalle $\Sigma^{\mu\nu}$ è irriducibile. Le trasformazioni proprie e finite di Lorentz sono rappresentate dalle matrici

$$L(\lambda) := e^{\lambda^{\mu\nu}\Sigma_{\mu\nu}} \in \mathrm{Spin}(1, D-1), \tag{2.28}$$

e si ha che

$$L(\lambda)^{-1}\gamma^\mu L(\lambda) = \Lambda(\lambda)^\mu_\nu \gamma^\nu, \tag{2.29}$$

che corrisponde esattamente ad una trasformazione di Lorentz

$$\gamma^\mu \to \gamma'^\mu \equiv \Lambda(\lambda)^\mu_\nu \gamma^\nu = L(\lambda)^{-1}\gamma^\mu L(\lambda). \tag{2.30}$$

Da questo si può dedurre l'importante proprietà di covarianza di Lorentz dell'equazione di Dirac: data qualsiasi soluzione $\Psi(x)$ anche

$$\Psi(x) \to \Psi'(x') = L(\lambda)^{-1}\Psi(\Lambda(\lambda)x) \tag{2.31}$$

è una soluzione.

Esempio 1 (rotazione di uno spinore)**.** *Considerando la particolare trasformazione $\lambda^{12} \equiv \theta \neq 0$, si ha*

$$L(\lambda) = e^{\theta\Sigma_{12}} = 1 + \theta\Sigma_{12}, \tag{2.32}$$

dove le potenze pari sono proporzionali all'identità; infatti

$$\Sigma_{12}\Sigma_{12} = \frac{1}{2}(\gamma^1\gamma^2)\frac{1}{2}(\gamma^1\gamma^2) = -\frac{1}{4}\mathbb{I}_4. \tag{2.33}$$

Quindi, si ottiene la relazione

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)\mathbb{I} + 2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\Sigma_{12}, \tag{2.34}$$

da cui si vede che per $\theta = 2\pi$, si ottiene $-\mathbb{I}$.

Per ricavare l'equazione (2.23), si deve definire un'azione per il campo spinoriale. La sua scelta è limitata dalle condizioni:

1. l'azione deve essere reale;
2. l'azione deve essere lineare nelle derivate;
3. l'azione deve essere un invariante di Lorentz.

Un termine invariante lineare nelle derivate è $\gamma^\mu \partial_\mu$. Per quanto riguarda il campo Ψ, questo deve comparire nell'espressione dell'azione attraverso un invariante di Lorentz. Per un primo tentativo, si nota che su $\mathbb{C}^4$ esiste un prodotto interno naturale dato da

$$\Psi^\dagger \Psi \in \mathbb{R}. \tag{2.35}$$

Essendo uno scalare, si potrebbe pensare che $\Psi^\dagger\Psi$ sia anche invariante di Lorentz; tuttavia, usando le trasformazioni

$$\begin{cases} \Psi \to \Psi' \equiv L^{-1}(\lambda)\Psi(\Lambda x) \\ \Psi^\dagger \to \Psi'^\dagger \equiv \Psi^\dagger(\Lambda x)[L^{-1}(\lambda)]^\dagger \end{cases}, \tag{2.36}$$

si trova che $\Psi^\dagger\Psi$ non è in effetti un invariante di Lorentz. Si può quindi assumere che l'invariante di Lorentz cercato sia un bilineare non-degenere della forma

$$\Psi^\dagger \beta \Psi, \tag{2.37}$$

dove β è una matrice quadrata ed invertibile da determinare. L'invarianza di Lorentz richiede che

$$\Sigma_{\mu\nu}^\dagger \beta + \beta \Sigma_{\mu\nu} = 0. \tag{2.38}$$

Dato che si sta cercando una forma bilineare reale, si impone che β sia una matrice hermitiana. Per quanto detto prima, β sicuramente non può essere scelta come l'identità, anche perché, se così fosse, ciò implicherebbe che il gruppo di Lorentz sia compatto, quando in realtà è non-compatto. Tuttavia, si può verificare che la condizione (2.38) è validata se si sceglie β essere un qualsiasi multiplo di γ^0. Questa forma è valida in qualsiasi rappresentazione hermitiana ed è unica. Quindi, si hanno

$$\beta\gamma_\mu\beta^{-1} = -(\gamma_\mu)^\dagger, \quad \beta\Sigma_{\mu\nu}\beta^{-1} = -(\Sigma_{\mu\nu})^\dagger. \tag{2.39}$$

Tipicamente, si opera la scelta

$$\beta := i\gamma^0. \tag{2.40}$$

Di conseguenza, si definisce l'*aggiunto di Dirac* come

$$\bar{\Psi} := \Psi^\dagger \beta = i\Psi\gamma^0. \tag{2.41}$$

La forma bilineare invariante cercata si può dunque scrivere come

$$\bar{\Psi}\Psi. \tag{2.42}$$

Si può finalmente definire l'azione per il campo di Dirac libero. Questa è

$$S_D[\Psi] = \int d^4x \, (m\bar{\Psi}\Psi - \bar{\Psi}\not{\partial}\Psi). \tag{2.43}$$

Dal principio di minima azione applicato alla variazione

$$\delta S_D = \int d^4x \, [\delta\bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi - (\partial_\mu\bar{\Psi}\gamma^\mu + \bar{\Psi}m)\delta\Psi], \tag{2.44}$$

si ottengono le due equazioni del moto equivalenti

$$\begin{cases} (\not{\partial} - m)\Psi = 0 \\ \bar{\Psi}(\overleftarrow{\not{\partial}} - m) = 0 \end{cases}, \quad \overleftarrow{\not{\partial}} \equiv \partial_\mu\bar{\Psi}\gamma^\mu. \tag{2.45}$$

2.1.1 Spinori di Weyl in dimensione pari

Tornando al caso $D = 2m$, dato che esiste una rappresentazione anti-diagonale a blocchi per ogni dimensione pari, lo stesso vale per tutte le dimensioni $D = 2m$ con due sotto-rappresentazioni irriducibili, ognuna di dimensione 2^{m-1}. Questo suggerisce che uno spinore di Dirac $\Psi(x)$ non è il campo covariante di Lorentz più semplice. In un certo senso questo è vero: si può definire uno spinore di Weyl $\psi(x)$ con 2^{m-1} componenti che trasforma secondo

$$\psi(x) \to \psi'(x') \equiv L(\lambda)^{-1}\psi(\Lambda(\lambda)x), \tag{2.46}$$

dove le $L(\lambda)$ sono definite come in (2.28), ma ora per ogni dimensione pari. Si può anche definire un campo $\bar{\chi}$ che trasforma secondo la rappresentazione coniugata, cioè come

$$\bar{\chi} \to \bar{\chi}'(x') \equiv \tilde{L}(\lambda)^{-1}\bar{\chi}(\Lambda(\lambda)x), \tag{2.47}$$

dove le $L(\lambda)$ sono definite di nuovo come in (2.28). Per questi campi, valgono le *equazioni di Weyl*

$$\bar{\sigma}^{\mu\nu}\partial_\mu\psi(x) = 0, \tag{2.48}$$
$$\sigma^{\mu\nu}\partial_\mu\bar{\chi}(x) = 0, \tag{2.49}$$

le quali, ammettendo soluzioni ad onda piana, descrivono particelle prive di massa, cioè "massless". Per scrivere un'azione per lo spinore di Weyl serve considerare $\psi(x)$ insieme al suo aggiunto $\psi(x)^\dagger$, con i quali si può costruire una forma bilineare che trasforma come un vettore. L'azione per $\psi(x)$ è allora

$$S[\psi, \bar{\psi}] = -\int d^D x\, i\psi^\dagger\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi, \tag{2.50}$$

di cui ne esiste una versione analoga per $\bar{\chi}(x)$. Si noti infine che non c'è modo di introdurre la massa usando un singolo spinore di Weyl; infatti, l'equazione

$$\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi(x) = m\psi(x) \tag{2.51}$$

non è Lorentz-invariante. Invece, per descrivere particelle massive serve usare insieme $\psi(x)$ e $\bar{\chi}$. Infatti, si può vedere che uno spinore di Dirac può essere scritto come

$$\Psi(x) = \begin{pmatrix}\psi(x)\\ \bar{\chi}(x)\end{pmatrix}, \tag{2.52}$$

il quale, se inserito nell'equazione di Dirac (2.23) nella rappresentazione di Weyl (2.25), permette di dimostrare che l'equazione (2.23) è equivalente alla coppia di equazioni

$$\begin{cases}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi(x) = m\bar{\chi}(x)\\ \sigma^\mu\partial_\mu\bar{\chi}(x) = m\psi(x)\end{cases}. \tag{2.53}$$

2.2 Algebra di Clifford

L'obiettivo ora è discutere l'algebra di Clifford associata al gruppo di Lorentz in D dimensioni. Si parte dalla costruzione esplicita e generale delle matrici γ euclidee, le quali soddisfano la condizione (2.24) con $\eta_{\mu\nu}$ sostituita da $\delta_{\mu\nu}$. Quindi, si hanno

$$\gamma^1 = \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.54}$$

$$\gamma^2 = \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.55}$$

$$\gamma^3 = \sigma_3 \otimes \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.56}$$

$$\gamma^4 = \sigma_3 \otimes \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.57}$$

$$\gamma^5 = \sigma_3 \otimes \sigma_3 \otimes \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.58}$$

$$\gamma^6 = \sigma_3 \otimes \sigma_3 \otimes \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \otimes \cdots \otimes \mathbb{I}, \tag{2.59}$$

e così via, dove si è usato il prodotto tensoriale, o di Kronecker, definito da

$$A \otimes B = \begin{pmatrix} A_{11}B & \cdots & A_{1n}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{n1}B & \cdots & A_{nn}B \end{pmatrix}, \quad \dim(A \otimes B) = nm \times nm. \tag{2.60}$$

Tutte queste matrici sono hermitiane, con il cui quadrato pari all'identità $\mathbb{I}$ e mutuamente anti-commutanti. Assumendo $D = 2m$, sono necessari m fattori in questa costruzione per ottenere γ^μ con $1 \leq \mu \leq D = 2m$. Pertanto, si ottiene una rappresentazione $2^{D/2}$-dimensionale. Dall'altra parte, nel caso in cui $D = 2m+1$, è necessaria un'ulteriore matrice. Si sceglie allora γ^{2m+1} dalla lista di matrici elencata sopra, ma mantenendo solamente i primi m fattori, in altre parole, eliminando una σ_1. In questo modo, la dimensione della rappresentazione non aumenta passando da $D = 2m$ a $D = 2m+1$. Si può allora dire che la costruzione in (2.54) restituisce una rappresentazione di dimensione $2^{[D/2]}$.

Anche se le matrici γ euclidee hanno applicazioni fisiche, si è qui interessati alla loro controparte lorentziana. Per ottenerle, si deve semplicemente scegliere una qualsiasi matrice tra quelle euclidee, moltiplicarla per i e indicarla con γ^0 per la direzione "time-like". Questa matrice è anti-hermitiana e soddisfa $(\gamma^0)^2 = -\mathbb{I}$. Conseguentemente, si rinominano le rimanenti $D-1$ matrici così da ottenere l'insieme γ^μ con $\mu = 0, \ldots, D-1$. Le proprietà di hermiticità delle matrici γ^μ sono riassunte nella relazione

$$(\gamma^\mu)^\dagger = \gamma^0 \gamma^\mu \gamma^0. \tag{2.61}$$

É fondamentale per la teoria di Dirac che la fisica degli spinori sia la medesima in ogni rappresentazione equivalente dell'algebra di Clifford. Quindi, si è di fatto interessati alle classi di rappresentazioni legate dalla coniugazione, cioè

$$\gamma'^\mu = S \gamma^\mu S^{-1}, \tag{2.62}$$

dove le matrici S, dato che si considerano solo rappresentazioni hermitiane, devono essere unitarie. Date due rappresentazioni equivalenti, la matrice

di trasformazione S è unica a meno di un fattore di fase. A meno di questa coniugazione, esiste un'unica rappresentazione irriducibile dell'algebra di Clifford tramite matrici $2^m \times 2^m$ per $D = 2m$. Ogni altra rappresentazione è riducibile ed equivalente alla somma diretta di due copie della rappresentazione irriducibile più sopra. Si può sempre scegliere una rappresentazione irriducibile hermitiana, definita in modo da soddisfare (2.61). In dimensione dispari, esistono due rappresentazioni irriducibili inequivalenti che differiscono nel segno della matrice "finale" $\pm\gamma^{2m+1}$. Le conseguenze fisiche sono indipendenti dalla particolare scelta della rappresentazione.

Esempio 2 (matrici di Dirac in $D = 2, 3, 4$)**.** *In $D = 2$, si devono trovare due matrici γ^1 e γ^2 tali che $\{\gamma^1, \gamma^2\} = 0$ e che $(\gamma^1)^2 = (\gamma^2)^2 = \mathbb{I}_4$. Una scelta possibile è $\gamma^1 = \sigma_1$ e $\gamma^2 = \sigma_2$, definendo $\mathfrak{Cliff}(2)$. Per $D = 3$ si deve aggiungere $\gamma^3 = \sigma_3$, definendo così $\mathfrak{Cliff}(3)$. In $D = 4$ si scelgono invece*

$$\begin{cases} \gamma^0 = \sigma_1 \otimes \mathbb{I} \\ \gamma^1 = \sigma_2 \otimes \mathbb{I} \\ \gamma^2 = \sigma_3 \otimes \sigma_1 \\ \gamma^3 = \sigma_3 \otimes \sigma_2 \end{cases}, \tag{2.63}$$

ottenendo $\mathfrak{Cliff}(4)$.

2.2.1 Algebra di Clifford completa

L'algebra di Clifford completa consiste nella matrice identità $\mathbb{I}$, i D generatori γ e tutte le matrici indipendenti costruite come prodotti dei generatori. Dato che i prodotti simmetrici si riducono in prodotti contenenti un numero minore di matrici γ a causa della condizione (2.24), i nuovi elementi devono essere prodotti anti-simmetrici. Si definisce quindi

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \gamma^{[\mu_1} \gamma^{\mu_2} \cdots \gamma^{\mu_r]}. \tag{2.64}$$

Componenti non nulle di tensori si possono quindi scrivere come

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \gamma^{\mu_1} \cdots \gamma^{\mu_r}, \quad \mu_1 \neq \cdots \neq \mu_r. \tag{2.65}$$

Tutte queste matrici sono a traccia nulle, a parte al rango minimo per $r = 0$, che corrisponde alla matrice identità, e al rango massimo per $r = D$, che è a traccia nulla solo per dimensioni D pari.

Le teorie di supersimmetria e la supergravità emergono dal concetto di spin fermionico. Come ci si può aspettare, sono richieste proprietà intricate dell'algebra di Clifford per determinare le conseguenze fisiche di queste teorie di campo. Si riportano perciò nel seguito alcuni risultati utili riguardo alle matrici γ, validi sia in dimensione parti che in dimensione dispari. Si parte dalle possibili contrazioni delle matrici γ, due primi esempi sono

$$\gamma^\mu \gamma_\mu = D, \quad \gamma^{\mu\nu} \gamma_\nu = (D-1)\gamma^\mu. \tag{2.66}$$

La logica dietro seconda relazione, e quindi anche dietro alla prima, sta semplicemente nel fatto che l'indice ν assume tutti i valori eccetto μ, risultando

in $D-1$ termini nella somma. Una logica simile spiega anche

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_\rho = (D-2)\gamma^{\mu\nu}. \tag{2.67}$$

In generale, si dimostra

$$\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r\nu_1\cdots\nu_s}\gamma_{\nu_s\cdots\nu_1} = \frac{(D-r)!}{(D-r-s)!}\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.68}$$

Si noti che la seconda matrice a primo membro ha gli indice in ordine inverso, cosicché non compaia un segno meno. In generale, quindi, è molto utile conoscere la regola di inversione

$$\gamma^{\nu_1\cdots\nu_r} = (-1)^{r(r-1)/2}\gamma^{\nu_r\cdots\nu_1}, \tag{2.69}$$

dove il fattore a secondo membro è negativo per $r = 2, 3 \mod 4$.

Anche senza contrarre gli indici, esistono alcune relazioni utili. Ad esempio, quando si deve calcolare un prodotto del tipo $\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D}$, si sa che i valori degli indici μ_1 e μ_2 compaiono nell'insieme di indici $\{\nu_i\}$. Ci sono D possibilità per μ_2, e dato che μ_1 deve essere diverso, rimangono $D-1$ possibilità per μ_1. Di conseguenza, il risultato è

$$\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D} = D(D-1)\delta^{\mu_1\mu_2}_{[\nu_1\nu_2}\gamma_{\nu_3\cdots\nu_D]}, \tag{2.70}$$

da cui si ottiene anche

$$\gamma^{\mu_1\mu_2}\gamma_{\nu_1\cdots\nu_D}\epsilon^{\nu_1\cdots\nu_D} = D(D-1)\epsilon^{\mu_2\mu_1\nu_3\cdots\nu_D}\gamma_{\nu_3\cdots\nu_D}. \tag{2.71}$$

Considerando il prodotto di matrici γ senza contrazione degli indici, il caso più semplice è $\gamma^\mu\gamma^\nu$, il quale si può dimostrare essere

$$\begin{aligned}\gamma^\mu\gamma^\nu &= \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu) + \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)\\ &= \eta^{\mu\nu} + \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu)\\ &\equiv \eta^{\mu\nu} + \gamma^{[\mu}\gamma^{\nu]}\\ &\equiv \eta^{\mu\nu} + \gamma^{\mu\nu}.\end{aligned} \tag{2.72}$$

Il risultato discende direttamente dalle definizioni: la parte antisimmetrica del prodotto è definita in (2.64), in particolare da

$$\gamma^{[\mu}\gamma^{\nu]} \equiv \gamma^{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}(\gamma^\mu\gamma^\nu - \gamma^\nu\gamma^\mu), \tag{2.73}$$

mentre la parte simmetrica del prodotto è $\eta^{\mu\nu}$ per la condizione (2.24). Questo illustra l'approccio generale: si scrive prima la matrice di Clifford totalmente anti-simmetrica che contiene tutti gli indici e poi si aggiungono i termini per tutte le possibili gli accoppiamenti degli indici. Un altro esempio è

$$\gamma^{\mu\nu\rho}\gamma_{\sigma\tau} = \gamma^{\mu\nu\rho}_{\sigma\tau} + 6\gamma^{[\mu\nu}_{[tau}\delta^{\rho]}_{\sigma]} + 6\gamma^{[\mu}\delta^{\nu}_{[\tau}\delta^{\rho]}_{\sigma]}. \tag{2.74}$$

Considerando infine prodotti di matrici dove sono presenti indici contratti e non contratti, si può dimostrare in generale che

$$\gamma_\rho\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}\gamma^\rho = (-1)^r(D-2r)\gamma^{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.75}$$

Base dell'algebra per D pari

Ci si concentra ora sullo spaziotempo di dimensione D pari e si costruisce una base ortogonale per l'algebra di Clifford. Successivamente, si potranno estendere i risultati per le dimensioni dispari. La base si indica con $\{\Gamma^A\}$ ed è

$$\{\Gamma^A\} \equiv \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \gamma^{\mu_1\mu_2}, \gamma^{\mu_1\mu_2\mu_3}, \dots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_D}\}, \tag{2.76}$$

dove i valori degli indici soddisfano la condizione $\mu_1 < \cdots < \mu_r$. Può essere utile definire anche la base di ordine inverso

$$\{\Gamma_A\} \equiv \{\mathbb{I}, \gamma_\mu, \gamma_{\mu_2\mu_1}, \gamma_{\mu_3\mu_2\mu_1}, \dots, \mu_{\mu_D\cdots\mu_1}\}. \tag{2.77}$$

Per (2.69), le matrici in $\{\Gamma^A\}$ e $\{\Gamma_A\}$ differiscono al più per un fattore di segno. La lista di matrici $\{\Gamma^A\}$ contiene 2^D matrici ortogonali in un'algebra di dimensione totale 2^D. Pertanto, risulta essere una base dello spazio di matrici M di dimensione $2^m \times 2^m$. Si può dimostrare poi che $\Gamma^A\Gamma^B = \pm\Gamma^C$, dove Γ^C è un elemento della base i cui indici sono comuni a quelli di A e B con quelli comuni esclusi, e che

$$\mathrm{tr}(\Gamma^A\Gamma_B) = 2^m\delta^A_B. \tag{2.78}$$

La conclusione che esiste un'unica rappresentazione dell'algebra di Clifford di dimensione 2^m è vera per ogni metrica pseudo-euclidea di segnatura (p, q). Un altro fatto generale è che gli elementi di rango due $\gamma^{\mu\nu}$ dell'algebra di Clifford sono i generatori di una rappresentazione dell'algebra di Lie $\mathfrak{so}(p, q)$ con $p + q = D = 2m$ con una metrica di segnatura (p, q).

Matrice di chiralità

Per molte ragioni può essere utile studiare l'elemento tensoriale di rango più alto dell'algebra di Clifford, dato che fornisce un legame tra dimensione pari e dimensione dispari ed è strettamente legato alla chiralità dei fermioni. Si definisce la matrice di chiralità

$$\gamma_* := (-i)^{m+1}\gamma^0\cdots\gamma^{D-1}, \tag{2.79}$$

tale che $(\gamma_*)^2 = \mathbb{I}$ per ogni dimensione pari, $\mathrm{tr}(\gamma_*) = n_+ - n_- = 0 = 0$, dove n_+ è il numero di autovalori positivi $+1$, mentre n_- è quello di autovalori negativi -1 tali che $n_+ = n_- \equiv n$ e $n = 2^{m-1}$, ed è hermitiana. Inoltre, si dimostra che $\{\gamma_*, \gamma^\mu\} = 0$ e che $[\gamma_*, \gamma^{\mu\nu}] = 0$. Dato che $\gamma_*^2 = \mathbb{I}$ e che $\mathrm{tr}(\gamma_*) = 0$, segue che si può scegliere una rappresentazione dove

$$\gamma_* = \begin{pmatrix} \mathbb{I}_{2^{m-1}} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & -\mathbb{I}_{2^{m-1}} \end{pmatrix}. \tag{2.80}$$

La matrice di chiralità risulta essere l'unico elemento di rango massimo nella lista $\{\Gamma^A\}$. Per ogni ordine delle componenti μ_i, si può scrivere

$$\gamma_{\mu_0\cdots\mu_D} = i^{m+1}\epsilon_{\mu_0\cdots\mu_D}\gamma_*. \tag{2.81}$$

Tramite la matrice di chiralità di possono anche definire i *proiettori di chiralità* con i quali si possono ottenere gli spinori di Weyl $\psi(x)$ e $\bar{\chi}(x)$ a partire da uno spinore di Dirac $\Psi(x)$. Questi sono definiti come

$$\begin{cases} P_L := \frac{1}{2}(\mathbb{I} + \gamma_*) \\ P_R := \frac{1}{2}(\mathbb{I} - \gamma_*) \end{cases}, \tag{2.82}$$

per cui

$$\begin{pmatrix} \psi(x) \\ 0 \end{pmatrix} \equiv P_L \Psi(x), \quad \begin{pmatrix} 0 \\ \bar{\chi}(x) \end{pmatrix} \equiv P_R \Psi(x). \tag{2.83}$$

Queste relazioni ovviamente non sono vere in generale, ma valgono solo nella rappresentazione di Weyl. Si può dimostrare che le matrici in (2.82) proiettano su sottospazi ortogonali, cioè che

$$P_L^2 = P_L, \quad P_R^2 = P_R, \quad P_L P_R = P_R P_L = 0, \tag{2.84}$$

indipendentemente dalla rappresentazione dell'algebra di Clifford.

Base dell'algebra per D dispari

Per definire una base per l'algebra di Clifford in dimensione $D = 2m + 1$ è sufficiente riorganizzare le matrici nell'algebra di Clifford per $D = 2m$. In particolare, si definiscono due insiemi di $2m + 1$ generatori aggiungendo l'elemento di rango massimo γ_* come segue

$$\gamma_\pm^\mu = \{\gamma^0, \gamma^1, \ldots, \gamma^{2m-1}, \gamma^{2m} \equiv \pm\gamma_*\}. \tag{2.85}$$

In questo modo si ottengono due insiemi di matrici, entrambi tali da soddisfare (2.24) per $D = 2m+1$. I due insiemi $\{\gamma_+^\mu\}$ e $\{\gamma_-^\mu\}$ non sono equivalenti, ma portano a rappresentazioni equivalenti del gruppo di Lorentz. La differenza principale con il caso $D = 2m$ è che le matrici in $\{\Gamma^A\}$ non sono tutte indipendenti e formano quindi un insieme più che completo. In effetti, l'elemento di rango massimo di questa lista, che consiste nel prodotto di tutte le matrici γ, è, per (2.85), un fattore di fase moltiplicato per la matrice identità. Più in generale, i settori di rango r e di rango $D - r$ sono messi in relazione dalle relazioni di dualità

$$\gamma_\pm^{\mu_1 \cdots \mu_r} = \pm \frac{i^{m+1}}{(D-r)!} \epsilon^{\mu_1 \cdots \mu_D} \gamma_{\pm\, \mu_D \cdots \mu_{r+1}}. \tag{2.86}$$

In dimensione pari si può trovare una relazione analoga

$$\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r} \gamma^* = -\frac{(-i)^{m+1}}{(D-r)!} \epsilon^{\mu_r \cdots \mu_1 \nu_1 \cdots \nu_{D-r}} \gamma_{\nu_1 \cdots \nu_{D-r}}. \tag{2.87}$$

Pertanto, una base dell'algebra di Clifford in $D = 2m+1$ dimensioni contiene le matrici in $\{\Gamma^A\}$ solo fino al rango m.

2.2.2 Simmetrie delle matrici γ

Ricordando che il coniugato di Dirac è definito come $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger \gamma^0$, si definisce $A := i\gamma^0$, tale che

$$A\gamma^\mu A^{-1} = -(\gamma^\mu)^\dagger \quad \Longleftrightarrow \quad A\gamma^\mu = -(\gamma^\mu)^\dagger A. \tag{2.88}$$

La matrice A permette quindi di mettere in relazione le matrici γ^μ con le loro aggiunte hermitiane. Si definiscono inoltre due matrici, B e C, che permettono rispettivamente di mettere in relazione le matrici γ^μ con le loro coniugate complesse e con le loro trasposte, per cui

$$(\gamma^\mu)^* = -t_0 t_1 B\gamma^\mu B^{-1}, \tag{2.89}$$

$$(\gamma^\mu)^T = +t_0 t_1 C\gamma^\mu C^{-1}, \tag{2.90}$$

dove $t_0, t_1 = \pm 1$ e le matrici soddisfano le relazioni

$$BB^\dagger = CC^\dagger = \mathbb{I}, \quad C^T = -t_0 C, \quad C^* = -t_0 C^{-1}. \tag{2.91}$$

Le matrici B e C appartengono alla classe degli *intertwining operators* poiché mettono in relazione rappresentazioni associate alle matrici γ e alle loro trasformate.

Nell'algebra di Clifford delle matrici $2^m \times 2^m$, sia per $D = 2m$ che per $D = 2m+1$, si può distinguere tra matrici simmetriche ed anti-simmetriche, dove la proprietà di simmetria è definita nel modo seguente. Si consideri la famiglia di matrici $\{\Gamma^A\}$, applicando la matrice C ad una matrice $\Gamma^A \in \{\Gamma^A\}$ si ottiene una matrice $C\Gamma^A$ che può essere simmetrica od anti-simmetrica, ma ciò dipende unicamente dal rango r di Γ^A. Pertanto, si può scrivere

$$(C\Gamma^{(r)})^T = -t_r (C\Gamma^{(r)}), \quad t_r = \pm 1, \tag{2.92}$$

dove $\Gamma^{(r)}$ e una matrice di rango r in $\{\Gamma^A\}$. In particolare, se $t_r = +1$, la matrice $C\Gamma^{(r)}$ è simmetrica; se invece $t_r = -1$, è antisimmetrica. Per $r > 2$, i segni t_r sono determinati da t_0 e t_1. Per i ranghi $r = 0$ e $r = 1$, da (2.92) si ottiene

$$C^T = -t_0 C, \quad (\gamma^\mu)^T = t_0 t_1 C\gamma^\mu C^{-1}, \tag{2.93}$$

si possono determinare le simmetrie di tutte le matrici $C\gamma^{\mu_1 \cdots \mu_r}$ e quindi tutti i coefficienti t_r. Ad esempio, si trova che $r_2 = -t_0$, $t_3 = -t_1$ e che $t_{r+4} = t_r$. In generale, i valori di t_0 e t_1, e quindi di tutti i t_r, dipendono dalla dimensione dello spaziotempo $D \mod 8$ e dal rango $r \mod 4$

Esempio 3. *Per trovare t_2 si calcola*

$$\begin{aligned}
(C\gamma^{\mu\nu})^T &= \frac{1}{2}(C\gamma^\mu\gamma^\nu - C\gamma^\nu\gamma^\mu) \\
&= \frac{1}{2}[(\gamma^\nu)^T(\gamma^\mu)^T - (\gamma^\mu)^T(\gamma^\nu)^T]C^T \\
&= -\frac{t_0}{2}C(\gamma^\nu\gamma^\mu - \gamma^\mu\gamma^\nu) \\
&= t_0 C\gamma^{\mu\nu}.
\end{aligned} \tag{2.94}$$

Pertanto, da (2.92) *si vede che* $t_2 = -t_0$.

Le matrici C possono essere costruite esplicitamente mediante prodotti tensoriali di matrici di Pauli. Una possibile scelta è

$$C_+ = \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \cdots, \quad t_0 t_1 = +1, \tag{2.95}$$

oppure

$$C_- = \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \sigma_2 \otimes \sigma_1 \otimes \cdots, \quad t_0 t_1 = -1. \tag{2.96}$$

La scelta dipende dalla dimensione dello spaziotempo D e dalla rappresentazione delle matrici γ adottata. Per dimensioni D pari entrambe le scelte sono possibili e si può passare da una scelta all'altra rinominando C con $C\gamma_*$, a meno di un fattore di fase di normalizzazione. Per dimensioni D dispari, la scelta di C è unica, di nuovo, a meno di un fattore di fase. Dato che si fa uso di rappresentazioni hermitiane, che soddisfano la condizione (2.61), la proprietà di simmetria di una matrice γ determina anche quella della sua complessa coniugata. Per vederlo, si definisce B in funzione di C e A come

$$B = it_0 C\gamma^0 = t_0 CA. \tag{2.97}$$

Si può dimostrare poi che

$$(\gamma^\mu)^* = -t_0 t_1 B\gamma^\mu B^{-1}, \tag{2.98}$$

$$(\gamma^\mu)^\dagger = -A\gamma^\mu A^{-1}. \tag{2.99}$$

Inoltre, utilizzando la definizione di B e le proprietà di C, si ottiene

$$\begin{aligned} B^*B &= -it_0 C^*\gamma^0\, it_0 C\gamma^0 \\ &= -t_0 C^{-1}(\gamma^0)^2 t_0 C\gamma^0 \\ &= -t_0 C^{-1} B\gamma^0 B^{-1} C\gamma^0 (-t_0 t_1) \\ &= t_1 (C^{-1}B)\gamma^0 (C^{-1}B)^{-1}\gamma^0 \\ &= t_1 \mathbb{I}. \end{aligned} \tag{2.100}$$

In $D = 4$, usando la rappresentazione di Weyl, si può scegliere $B = \gamma^0\gamma^1\gamma^3$, che risulta reale e simmetrica, implicando $C = i\gamma^3\gamma^1$. Per $t_0 = 1$ e $t_1 = -1$, si ottiene che $B = B^*$ e che $BB^* \equiv B^2 = \mathbb{I}$. I segni associati ai prodotti anti-simmetrizzati delle matrici γ risultano quindi

$$t_0 = +1, \quad t_1 = -1, \quad t_2 = -1, \quad t_3 = 1, \quad \ldots \quad . \tag{2.101}$$

Con una scelta alternativa delle matrici di B e C si ottiene invece

$$t_0 = +1, \quad t_1 = +1, \quad t_2 = -1, \quad t_3 = -1, \quad \ldots \quad . \tag{2.102}$$

Questi risultati mostrano che le proprietà di simmetria dei prodotti di matrici gamma dipendono dalla scelta degli operatori intrecciantì e dalla dimensione dello spaziotempo.

Le proprietà (2.92) e (2.98) valgono per la rappresentazione (2.54) usando le matrici (2.95), (2.96) e (2.97). In un'altra rappresentazione, legata da (2.62), le matrici C e B sono date da

$$C' = (S^{-1})^T C S^{-1}, \quad B' = (S^{-1})^T B S^{-1}. \tag{2.103}$$

2.3 Spinori in dimensione generica

In equazione (2.41) si è definito l'aggiunto di Dirac, nella quale definizione compariva il complesso coniugato dello spinore $\Psi(x)$, e lo si è usato per definire una forma bilineare invariante di Lorentz così da costruire un'azione per il campo spinoriale di Dirac. Si definisce adesso *l'aggiunto di Majorana* per qualsiasi spinore λ usando il suo trasposto e la matrice C introdotta più sopra come

$$\bar{\lambda} := \lambda^T C. \tag{2.104}$$

La forma bilineare $\bar{\lambda}\chi = \lambda^T C\chi$ è un invariante di Lorentz. La variazione di $\bar{\lambda}\chi$ sotto una trasformazione di Lorentz infinitesima può essere scomposta in

$$\delta(\bar{\lambda}\chi) = (\delta\bar{\lambda})\chi + \bar{\lambda}\delta\chi, \tag{2.105}$$

dove le singole variazioni risultano essere

$$\delta\lambda^T = -\frac{1}{4}\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T\lambda^{\mu\nu}, \quad \delta\chi = -\frac{1}{4}\lambda^{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu}\chi, \tag{2.106}$$

per cui si ha

$$\delta(\bar{\lambda}\chi) = -\frac{1}{4}\lambda^{\mu\nu}[\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T C\chi + \lambda^T C\gamma_{\mu\nu}\chi] = 0 \tag{2.107}$$

da cui si definiscono gli invarianti $\lambda^T(\gamma_{\mu\nu})^T C\chi$ e $\lambda^T C\gamma_{\mu\nu}\chi$.

Numeri di Grassmann. I numeri di Grassmann sono definiti come quantità che anti-commutano con altri numeri di Grassmann, ma sono tali da commutare con i numeri ordinari. Dati due numeri di Grassmann θ e η ed un numero ordinario x, si hanno

$$\begin{cases} \theta\eta = -\eta\theta \\ \theta x = x\theta \end{cases} . \tag{2.108}$$

I numeri di Grassmann son nilpotenti, ossia il quadrato di un numero di Grassmann θ è nullo, cioè $\theta\theta = 0$. Considerando ancora i due numeri di Grassmann θ ed η, questi soddisfano la relazione

$$(\theta\eta)^* = \eta^*\theta^* = -\theta^*\eta^*. \tag{2.109}$$

Data una funzione lineare $f(\theta)$ del tipo $f(\theta) = a + b\theta$, per distinguere i numeri di Grassmann dai numeri complessi ordinari, si chiamano questi ultimi *c-numeri* dove la "c" sta per "commutanti". A meno che non sia specificato diversamente, si assume nel seguito che le componenti degli spinori siano numeri anti-commutanti di Grassmann. Questo riflette l'importante relazione fisica tra lo spin e la statistica.

Usando la definizione (2.104) e la proprietà (2.92), si ottiene l'utile relazione

$$\bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\nu_r}\chi = t_r\bar{\chi}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\lambda. \tag{2.110}$$

Il segno meno risultante dallo scambio dell'ordine dei degli spinori con numeri di Grassmann come componenti è stato incorporato. La proprietà di simmetria in (2.110) è valida per gli spinori di Dirac, ma l'applicazione principale in supergravità è legata ad un particolare tipo di spinori, cioè gli *spinori di Majorana*. Per questo motivo, ci si riferisce alla relazione (2.110) con il nome di *Majorana flip*.

Spesso si incontra il caso in cui il bilineare contiene il prodotto di singole matrici γ. In questi casi, si può dimostrare che per le *dimensioni di Majorana* $D = 2, 3, 4 \mod 8$ si ha

$$\bar{\lambda}\gamma^{\mu_1}\cdots\gamma^{\mu_p}\chi = (-1)^p\bar{\chi}\gamma^{\mu_p}\cdots\gamma^{\mu_1}\lambda. \tag{2.111}$$

Le relazioni precedenti implicano anche la seguente regola. Per qualsiasi relazioni tra spinori che includono le matrici γ, esiste una relazione di corrispondenza tra gli spinori barrati,

$$\chi_{\mu_1\cdots\mu_r} = \gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}\lambda \quad \Longrightarrow \quad \bar{\chi}_{\mu_1\cdots\mu_r} = t_0 t_r \bar{\lambda}\gamma_{\mu_1\cdots\mu_r}. \tag{2.112}$$

In dimensioni pari si definiscono le parti left e right degli spinori usando i proiettori (2.82). La definizione (2.104) implica che la chiralità dello spinore coniugato dipende da $t_0 t_D$, e si ottiene

$$\chi = P_L\lambda \quad \longrightarrow \quad \bar{\chi} = \begin{cases} \bar{\lambda}P_L, & D = 0, 4, 8, \ldots \\ \bar{\lambda}P_R, & D = 2, 6, 10, \ldots \end{cases}. \tag{2.113}$$

Per scambiare di posto un numero di spinori maggiore di due sono necessarie delle accortezze. Per un prodotto di quattro spinori ad esempio, il caso più comune, si può usare una forma dell'identità di Fierz. Siano λ_1, λ_2, λ_3 e λ_4 quattro spinori generici, l'identità di Fierz permette di scrivere

$$(\bar{\lambda}_1\lambda_2)(\bar{\lambda}_3\lambda_4) = \sum\nolimits_A \frac{1}{2^m}\bar{\lambda}_1\Gamma^A\lambda_4\bar{\lambda}_3\Gamma^A\lambda_2, \tag{2.114}$$

dove, in dimensione pari,

$$\Gamma^A \in \{\Gamma^A\} = \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \ldots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_D}\} \in \mathfrak{Cliff}(2m) \tag{2.115}$$

oppure, in dimensione dispari,

$$\Gamma^A \in \{\Gamma^A\} = \{\mathbb{I}, \gamma^\mu, \ldots, \gamma^{\mu_1\cdots\mu_m}\} \in \mathfrak{Cliff}(2m+1). \tag{2.116}$$

La relazione (2.114) può poi essere generalizzata per includere matrici generali M, M' dell'algebra di Clifford. Quando gli spinori λ_1, λ_2, λ_3 e λ_4 non sono del tutto indipendenti, può spesso capire che alcuni termini della somma si annullino a causa di relazioni di simmetria come (2.110).

2.3.1 Coniugazione di carica

Fino ad ora non si è ancora discusso della complessa coniugazione dei campi spinoriali che si sta studiando. La complessa coniugazione è necessaria per verificare, ad esempio, che un termine nella lagrangiana comprendente dei

bilineari di spinori sia hermitiano o meno. Tuttavia, la complessa coniugazione di un bilineare è un'operazione delicata dato che sono coinvolte le hermiticità della matrice C in (2.104) e delle matrici γ. Pertanto, si introduce l'operazione di *coniugazione di carica* più semplice da usare nei calcoli. Per ogni scalare, definito come una quantità i cui indici spinoriali sono totalmente contratti, la coniugazione di carica e la complessa coniugazione sono equivalenti. Dato che la lagrangiana è uno scalare, la coniugazione di carica può essere usata per manipolare i termini che la formano.

Si definisce prima di tutto il *coniugato di carica* di un generico spinore λ come

$$\lambda^C := B^{-1}\lambda^*. \tag{2.117}$$

Il coniugato di carica barrato di un generico spinore λ è pertanto definito, usando (2.104) e (2.97), come[2]

$$\overline{\lambda^C} = (-t_0 t_1) i \lambda^\dagger \gamma^0. \tag{2.118}$$

Osservazione 4. *Si noti che* (2.118) *corrisponde all'aggiunto di Dirac definito in* (2.41) *a meno del fattore numerico* $-t_0 t_1$*. Il significato di ciò sarà più chiaro quando si introdurranno gli spinori di Majorana. Si noti anche che* $-t_0 t_1 = 1$ *in* $D = \{2, 3, 4, 10, 11\}$*.*

Il coniugato di carica di qualsiasi matrice $M \in \mathfrak{Cliff}(D)$ di dimensione $2^m \times 2^m$ è definito come

$$M^C := B^{-1} M^* B. \tag{2.119}$$

La coniugazione di carica non cambia l'ordine delle matrici, cioè $(MN)^C = M^C N^C$. Il tipo di matrici M con cui si ha maggiormente a che fare sono le matrici γ^μ, per cui sono particolarmente importanti le proprietà di coniugazione delle matrici generatrici γ, che sono

$$\gamma_\mu^C = B^{-1}\gamma_\mu^* B = -t_0 t_1 \gamma_\mu. \tag{2.120}$$

In particolare, per la matrice di chiralità si ha

$$\gamma_*^C = (-1)^{(D/2)+1}\gamma_*. \tag{2.121}$$

Con queste relazioni, si può derivare la regola per la complessa coniugazione di un bilineare spinoriale che include una matrice arbitraria M. Questa è

$$(\bar{\chi} M \lambda)^* \equiv (\chi^T C M \lambda)^C = -t_0 t_1 \overline{\chi^C} M^C \lambda^C. \tag{2.122}$$

Una scambio nell'ordine dei campi fermionici è necessaria per la derivazione[3], ma non c'è nessuna variazione nell'ordine del risultato finale per il coniugato di carica di qualsiasi bilineare. Si può quindi considerare la relazione (2.122) come la proprietà di coniugazione di carica appropriata quando il coniugato di uno spinore è definito come in (2.104).

Osservazione 5. *Si può dimostrare che per ogni spinore* $(\lambda^C)^C = -t_1\lambda$*, mentre per ogni matrice* $(M^C)^C = M$*.*

[2]Facendo il coniugato di Majorana di (2.117) si ha $\overline{\lambda^C} = (B^{-1}\lambda^*)^T C = \lambda^\dagger (B^{-1})^T C$, da cui, usando che $(B^{-1})^T = -t_1 B^{-1}$, si trova (2.118).

[3]+DERIVAZIONE

2.4 Spinori di Majorana

Il concetto di supersimmetria è strettamente legato al trattamento relativistico per lo spin di una particella. In effetti, i parametri di trasformazione ϵ_α sono spinori. Per questo è ragionevole supporre che le più semplici teorie di campo supersimmetriche in ogni dimensione spaziotemporale D siano basate sugli spinori più semplici che sono compatibili con l'invarianza sotto il gruppo di Lorentz $\mathrm{SO}(1, D-1)$. In dimensioni pari $D = 2m$, si è già visto che gli spinori di Weyl, invece che gli spinori di Dirac, trasformano in maniera irriducibile sotto trasformazioni di Lorentz. Uno spinore di Weyl hanno 2^{m-1} componenti complesse, mentre uno spinore di Dirac ha 2^m componenti complesse. Gli spinori di Weyl possono essere ottenuti applicando i proiettori di chiralità ad uno spinore di Dirac.

Si introducono adesso gli *spinori di Majorana*, cioè spinori di Dirac che soddisfano una condizione di realtà addizionale. Questa condizione riduce il numero di componenti indipendenti di un fattore due. Pertanto, come gli spinori di Weyl, uno spinore di Majorana ha metà dei gradi di libertà e può essere visto come più fondamentale rispetto ad uno spinore di Dirac complesso. In termini fisici, le proprietà delle particelle descritti dagli spinori di Majorana sono simili a quelle descritte dagli spinori di Dirac, a parte il fatto che le particelle e le anti-particelle sono identiche. Gli stati di spin degli spinori di Majorana massivi e massless trasformano secondo rappresentazioni di $\mathrm{SO}(D-1)$ e $\mathrm{SO}(D-2)$ rispettivamente.

I risultati ottenuti in precedenza con la coniugazione di carica, suggeriscono che sia possibile imporre la condizione di realtà

$$\Psi = \Psi^C = B^{-1}\Psi, \tag{2.123}$$

ovvero

$$\Psi^* = B\Psi, \tag{2.124}$$

su uno spinore. Si può dimostrare che entrambi i lati della relazione (2.123) trasformi nella stessa maniera sotto trasformazioni di Lorentz in qualsiasi dimensione D. Pertanto, la suddetta condizione è compatibile con la simmetria di Lorentz. Infatti, la condizione (2.123) è la condizione definite degli spinori di Majorana.

Tuttavia, c'è un'importante e sottile condizione di consistenza che limita in quali dimensioni gli spinori di Majorana possono esistere. Si consideri il complesso coniugato della relazione (2.124) e la si usi per ottenere $\Psi = B^*B\Psi$. Da questo si vede immediatamente come la condizione di realtà valga unicamente quando $B^*B = \mathbb{I}$, ma questo accade solamente quando $t_1 = -1$. I due possibili valori $t_0 = \pm 1$ vanno considerati. Partendo dal caso $t_0 = 1$, si può vedere che questo vale per le dimensioni $D = 2, 3, 4 \mod 8$ nelle quali gli spinori che soddisfano (2.123) spinori di Majorana. Non a caso a queste dimensioni si era riferito con il nome di dimensioni di Majorana. Inoltre, da (2.118) si vede che se $t_0 = 1$ e $t_1 = -1$, l'aggiunto di Dirac (2.41) e l'aggiunto di Majorana (2.104) coincidono per gli spinori di Majorana. Esistono poi particolari rappresentazioni delle matrici γ che sono esplicitamente reali, talvolta chiamate *really-real representations*. In $D = 4$,

un esempio di rappresentazione really-real è data da

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \mathbb{I} \\ -\mathbb{I} & \mathbb{O} \end{pmatrix} = i\sigma_2 \otimes \mathbb{I}, \quad \gamma^1 = \begin{pmatrix} \mathbb{I} & \mathbb{O} \\ \mathbb{O} & -\mathbb{I} \end{pmatrix} = \sigma_3 \otimes \mathbb{I}, \tag{2.125}$$

$$\gamma^2 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \sigma_1 \\ \sigma_1 & \mathbb{O} \end{pmatrix} = \sigma_1 \otimes \sigma_1, \quad \gamma^3 = \begin{pmatrix} \mathbb{O} & \sigma_3 \\ \sigma_3 & \mathbb{O} \end{pmatrix} = \sigma_1 \otimes \sigma_3. \tag{2.126}$$

Si noti che le matrici γ^i sono simmetriche, mentre γ^0 è anti-simmetrica. Questo è richiesto dall'hermiticità in qualsiasi rappresentazione. In queste rappresentazioni, (2.98) implica che $B = \mathbb{I}$, a meno di una fase. La relazione (2.97) implica invece che $C = i\gamma^0$. Inoltre, una spinore di Majorana è really-real dato che (2.123) si riduce a $\Psi^* = \Psi$. Le rappresentazioni really-real possono essere talvolta convenienti ma la fisica degli spinori di Majorana è la medesima in ogni rappresentazione dell'algebra di Clifford, sostituendo la complessa coniugazione con la coniugazione di carica.

Quando $t_0 = -1$, e vale ancora $t_1 = -1$, gli spinori che soddisfano (2.123) sono detti *pseudo-spinori di Majorana*. Questi sono particolarmente rilevanti in $D = 8$ e $D = 9$, ma in queste dimensioni non esistono rappresentazioni really-real; invece, esistono rappresentazioni dell'algebra di Clifford dove le matrici γ sono immaginarie, cioè soddisfano $(\gamma^\mu)^* = -\gamma^\mu$. In qualsiasi rappresentazione, (2.122) e (2.120) continuano a valere per $t_0 = t_1 = -1$. Questo implica che le proprietà di realtà dei bilineari sono differenti da quelle degli spinori di Majorana. Anche se queste differenze sono significative, la proprietà fondamentale che uno spinore complesso può essere ridotto ad uno reale continua a valere, pertanto si è soliti in letteratura non distinguere tra spinori e pseudo-spinori di Majorana.

Si possono adesso considerare gli (pseudo-)spinori di Majorana in dimensione pari $D = 0, 2, 4 \mod 8$. Si può dimostrare usando (2.121) che questi casi sono leggermente differenti tra di loro. Per $D = 2 \mod 8$ si ha che $(\gamma_* \Psi)^C = \gamma_* \Psi^C$. Pertanto, le due condizioni

$$\Psi^C = \Psi, \quad ¶_{L,R} \Psi = \Psi, \tag{2.127}$$

che definiscono rispettivamente uno spinore di Majorana e uno spinore di Weyl, sono compatibili. In maniera equivalente, si osserva che le proiezioni chirali di uno spinore di Majorana Ψ soddisfano

$$(P_L \Psi)^C = P_L \Psi, \quad (P_R \Psi)^C = P_R \Psi. \tag{2.128}$$

Quindi, le proiezioni chirali di uno spinore di Majorana sono a loro volta spinori di Majorana. Ciascuna proiezione chirale soddisfa (2.127) e prende il nome di *spinore di Majorana-Weyl*. Questo tipo di spinori hanno 2^{m-1} componenti reali indipendenti in dimensione $D = 2m = 2 \mod 8$ e sono gli spinori "più fondamentali" disponibili in queste dimensioni. Nono sorprende perciò il fatto che le teorie di supergravità e superstringhe in $D = 10$ siano basate sugli spinori di Majorana-Weyl.

Per $D = 4 \mod 4$ dimensioni si ha che $(\gamma_* \Psi)^C = -\gamma_* \Psi^C$, per cui le equazioni (2.128) sono sostituite dalle relazioni

$$(P_L \Psi)^C = P_R \Psi, \quad (P_R \Psi)^C = P_L \Psi. \tag{2.129}$$

Queste equazioni affermano che le componenti left e right di uno spinore di Majorana sono legate dalla coniugazione di carica. Una diretta conseguenza di ciò è che, per ogni espressione che comprende le proiezioni left $P_L\Psi$ di uno spinore di Majorana Ψ, la corrispondente espressione per $P_R\Psi$ segue dalla complessa coniugazione. Ovviamente esistono spinori di Weyl che sono proiezioni chirali $P_{L,R}\Psi$ di uno spinore di Dirac Ψ, ma questi non possono soddisfare la condizione di Majorana dato che per i fermioni di Majorana $(P_{L,R}\Psi)^C = P_{R,L}\Psi$.

2.4.1 Azione di Majorana

L'azione di Dirac per il campo spinoriale di Dirac Ψ, era stata definita come

$$S_D[\Psi] = -\int d^D x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi. \tag{2.130}$$

Se però lo spinore di Ψ è uno spinore di Majorana, in $D = 2, 3, 4 \mod 8$ si può definire un prototipo di azione di Majorana. Gli spinori di Majorana e quelli di Dirac trasformano nello stesso modo sotto trasformazioni di Lorentz, ma gli spinori di Majorana hanno la metà dei gradi di libertà degli spinori di Dirac. Pertanto, è sufficiente scrivere

$$S_M[\Psi] = -\frac{1}{2}\int d^D x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)\Psi. \tag{2.131}$$

In questo modo si presenta immediatamente una sottigliezza a causa delle simmetrie delle matrici C e $C\gamma^\mu$. Usando (2.104), si può vedere che il termine di massa e quello cinetico sono proporzionali a $\Psi^T C\Psi$ e $\Psi^T C\not{\partial}\Psi$. Supponendo che le componenti di Ψ siano convenzionali numeri commutanti, dato che C è anti-simmetrica, il termine di massa svanirebbe, similmente, dato che $C\gamma^\mu$ è simmetrica, svanirebbe anche il termine cinetico. Con questa supposizione si troverebbe quindi un'azione per il campo di Majorana identicamente nulla, implicando che questo non ha dinamica. Per ripristinare la dinamica, è necessario assumere che i campi di Majorana siano variabili anti-commutanti di Grassmann (fatto che è sempre assunto a meno non sia specificato diversamente).

Le variazioni dei campi devono soddisfare la condizione di Majorana (2.123), per cui $\delta\Psi$ e $\delta\bar{\Psi}$ sono legate dalla relazione $\bar{\Psi}\delta\Psi = \delta\bar{\Psi}\Psi$. Inizialmente, $\delta S[\Psi]$ contiene due termini, tuttavia dopo un Majorana flip ed un'integrazione per parti, si può vedere che i due termini sono uguali, per cui la variazione dell'azione può essere scritta come

$$\delta S_M = -\int d^D x\, \delta\bar{\Psi}(\gamma^\mu\partial_\mu - m)\Psi. \tag{2.132}$$

Pertanto, imponendo $\delta S_M[\Psi] = 0$, si trova che lo spinore di Majorana soddisfa l'equazione di Dirac convenzionale (2.23). Questo fatto non comporta una sorpresa, ma è un esempio di una più generale regola riguardo alle variazioni delle azioni degli spinori di Majorana: se l'integrazione per parti è possibile, allora è sufficiente variare $\bar{\Psi}$ e moltiplicare per due in modo da tenere in conto anche la variazione di Ψ.

Nelle dimensioni pari $D = 0, 2, 4 \mod 8$, sia gli spinori di Majorana che gli spinori di Weyl esistono ed entrambi possono essere ragionevolmente considerati più fondamentale degli spinori di Dirac. Infatti, entrambi i campi descrivono la medesima fisica. Concentrandosi su $D = 4$, l'azione (2.131) può essere riscritta come

$$\begin{aligned} S_M[\Psi] &= -\frac{1}{2}\int d^4x\, \bar{\Psi}(\not{\partial} - m)(P_L + P_R)\Psi \\ &= -\frac{1}{2}\int d^4x\, \Psi^T C(P_L + P_R)(\not{\partial} - m)(P_L + P_R)\Psi \\ &= -\int d^4x \left[\bar{\Psi}\not{\partial} P_L\Psi - \frac{1}{2}m\bar{\Psi}P_L\Psi - \frac{1}{2}m\bar{\Psi}P_R\Psi\right] \\ &\equiv S_M[P_L\Psi, (P_L\Psi)^C], \end{aligned} \tag{2.133}$$

dove nel terzo passaggio si è applicato un Majorana flip ed integrato per parti.

Riassumendo, ogni teoria di campo di uno spinore di Majorana Ψ può essere riscritta in termini di uno spinore di Weyl $P_L\Psi$ e il suo complesso coniugato. Viceversa, ogni teoria che coinvolge il campo chirale $\chi = P_L\chi$ e il suo coniugato di carica $\chi^C = P_R\chi^C$ può essere riespressa come un'equazione di Majorana se si definisce il campo di Majorana $\Psi = P_L\chi + P_R\chi^C$. Le teorie supersimmetriche in $D = 4$ sono formulate in entrambe le descrizioni in letteratura.

2.4.2 Simmetrie U(1) di uno spinore di Majorana

Sia Ψ uno spinore di Dirac. Non è molto difficile dimostrare che se si applica la trasformazione

$$\Psi \to \Psi' \equiv e^{i\theta}\Psi, \quad \theta \in \mathbb{R}, \tag{2.134}$$

l'azione di Dirac (2.130) è invariante. Questa trasformazione è un esempio di simmetria interna globale, in particolare è una simmetria del gruppo U(1). Se invece lo spinore Ψ è uno spinore di Majorana, la trasformazione precedente non vede l'azione rimanere invariante. Tuttavia, dato che $(i\gamma_*)^C = i\gamma_*$, la *trasformazione chirale*

$$\Psi \to \Psi' \equiv e^{i\theta\gamma_*}\Psi, \tag{2.135}$$

che conserva la condizione di Majorana. Infatti, si ha

$$B^{-1}\Psi^* \to B^{-1}(\Psi')^* \equiv B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}\Psi^* = B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}B\Psi, \tag{2.136}$$

dove espandendo la trasformazione infinitesima

$$\begin{aligned} B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}B &= B^{-1}\left[\mathbb{I} - i\theta\gamma_*^* + \frac{1}{2}(-i)^2\theta^2(\gamma_*^*)^2 + \cdots\right]B \\ &= \mathbb{I} + i\theta\gamma_* - \frac{1}{2}\theta^2\gamma_*^2 + \cdots \\ &= e^{i\theta\gamma_*}, \end{aligned} \tag{2.137}$$

dove si è usato che $B^{-1}\gamma_*^* B = -\gamma_*$. Per cui effettivamente

$$B^{-1}\Psi^* = \Psi \to B^{-1}(\Psi')^* \equiv B^{-1}e^{-i\theta\gamma_*^*}B\Psi = e^{i\theta\gamma_*}\Psi = \Psi'. \tag{2.138}$$

Si può far vedere che lo spinore $\bar{\Psi}$ invece trasforma come

$$\bar{\Psi} \equiv \Psi^T C \to \bar{\Psi}' \equiv \Psi^T e^{i\theta\gamma_*^T} C = \Psi^T C C^{-1} e^{i\theta\gamma_*^T} C = \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}, \tag{2.139}$$

usando $C^{-1}\gamma_*^T C = \gamma_*$. Per quanto riguarda $\bar{\Psi}\Psi$ invece, si può far vedere che non è invariante sotto tale trasformazione dato che il termine di massa rompe la simmetria. Ponendo quindi $m = 0$, il fattore cinetico diventa invece

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi \to \bar{\Psi}'\gamma^\mu\partial_\mu\Psi' \equiv \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}\gamma^\mu e^{i\theta\gamma_*}\partial_\mu\Psi, \tag{2.140}$$

da cui usando $\{\gamma_*, \gamma^\mu\} = 0$, si trova effettivamente

$$\bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi \to' \gamma^\mu\partial_\mu\Psi' \equiv \bar{\Psi}e^{i\theta\gamma_*}e^{-i\theta\gamma_*}\not{\partial}\Psi = \bar{\Psi}\gamma^\mu\partial_\mu\Psi, \tag{2.141}$$

e cioè che il termine cinetico è invariante, almeno per $m = 0$. Da qui si giustifica la necessità di porre $m = 0$ nell'azione di Majorana. La corrente conservata associata a questa simmetria è

$$J_*^\mu = \frac{1}{2}\bar{\Psi}\gamma^\mu\gamma_*\Psi, \tag{2.142}$$

la quale soddisfa la legge di conservazione

$$\partial_\mu J_*^\mu = -im\bar{\Psi}\gamma_*\Psi, \tag{2.143}$$

che è nulla appunto se $m = 0$.